Origen de los biopotenciales y electroencefalografía

Potencial de reposo, potencial de acción, conducción de volumen, generadores y registro del EEG, y potenciales evocados. Apunte de la Unidad 5 de BME323 Mediciones Biomédicas

Alejandro Veloz

2026-11-13

Tabla de contenidos

1. Introducción **3**
1.1. Biopotenciales y señales del cuerpo . . . 3

2. Potencial de reposo **4**
2.1. Membrana celular . . . 4
2.2. Difusión . . . 5
2.3. Difusión de iones y campo eléctrico . . . 5
2.4. Ecuación de Nernst . . . 6
2.5. Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz . . . 7
2.6. Potencial de reposo de la fibra de rana . . . 8
2.7. Bomba sodio-potasio . . . 9
2.8. Membrana como condensador . . . 9
2.9. Circuito equivalente de la membrana . . . 10

3. Potencial de acción **11**
3.1. Registro intracelular . . . 11
3.2. Mecanismo iónico . . . 12
3.3. Modelo de Hodgkin-Huxley . . . 12
3.4. Compuertas . . . 13
3.5. Potencial de acción simulado . . . 14
3.6. Umbral y respuesta de todo o nada . . . 14
3.7. Períodos refractarios . . . 15

4. Propagación **15**
4.1. Corrientes locales . . . 16
4.2. Ecuación de cable . . . 16
4.3. Propagación simulada . . . 18
4.4. Fibras mielínicas y conducción saltatoria . . . 18

5. Conductor de volumen **19**
5.1. Fuente puntual y dipolo . . . 19
5.2. Potencial extracelular de una fibra . . . 20
5.3. Resistividad de los tejidos . . . 20

5.4. Señales periféricas 21

6. Generadores del EEG **23**
6.1. Electroencefalograma 23
6.2. Encéfalo y corteza cerebral 23
6.3. Neurona piramidal 23
6.4. Origen de la señal registrada 25
6.5. Sincronía de las fuentes 25
6.6. Capas de la cabeza 26
6.7. Esfera de cuatro capas 26

7. Registro del EEG **28**
7.1. Electrodos 28
7.2. Sistema internacional 10-20 28
7.3. Montajes 29
7.4. Electroencefalógrafo 31

8. Ritmos del EEG **32**
8.1. Bandas 33
8.2. Espectro de potencia 33
8.3. Topografía del ritmo alfa 35
8.4. Bloqueo del ritmo alfa 35
8.5. Sueño 35
8.6. Epilepsia 36
8.7. Artefactos 36

9. Potenciales evocados y magnetoencefalograma **38**
9.1. Promediado 38
9.2. Promediado con EEG real 39
9.3. Magnetoencefalograma 39
9.4. Problemas directo e inverso 40

10. Ejercicios resueltos **40**

11. Síntesis **42**

12. Siglas y símbolos **43**

1. Introducción

Este capítulo estudia el origen de los biopotenciales y su medición en el electroencefalograma (EEG). La pregunta que lo recorre es cómo un fenómeno que ocurre en una membrana de pocos nanómetros de espesor termina como una señal de decenas de microvolts en un electrodo puesto sobre el cuero cabelludo. La respuesta tiene tres eslabones. El primero es la membrana celular, que separa cargas y produce el potencial de reposo y el potencial de acción. El segundo es el medio conductor que rodea a las células, que transforma las corrientes de membrana en potenciales medibles a distancia. El tercero es la cabeza, cuyas capas de distinta conductividad atenúan y dispersan el potencial de los generadores de la corteza.

Las secciones siguen esos eslabones. La Sección 2 deriva las ecuaciones de Nernst y de Goldman-Hodgkin-Katz y presenta la membrana como condensador y como circuito. La Sección 3 explica el potencial de acción con el modelo de Hodgkin-Huxley. La Sección 4 estudia su propagación con la ecuación de cable, y la Sección 5 calcula el potencial que producen las corrientes de membrana en un medio conductor. La Sección 6 identifica los generadores del EEG y el papel de la sincronía y de las capas de la cabeza. La Sección 7 trata el instrumento, la Sección 8 los ritmos del EEG y la Sección 9 el promediado de potenciales evocados y el magnetoencefalograma. El capítulo termina con ejercicios resueltos, una síntesis y una tabla de siglas y símbolos.

El desarrollo sigue el capítulo 4 de Webster [1] y los capítulos 16 y 17 de Chan [2]. Las figuras cuantitativas son de dos tipos. Las primeras son simulaciones del modelo de Hodgkin-Huxley, de la ecuación de cable y de una cabeza esférica de cuatro capas, con parámetros publicados. Las segundas son análisis de EEG real de un sujeto control de un estudio clínico de acceso abierto [3]. Las cifras que se citan de ellas provienen del mismo cálculo que produce cada figura.

Al terminar el capítulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. Calcular el potencial de equilibrio de un ion con la ecuación de Nernst y el potencial de reposo con la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, a partir de concentraciones y permeabilidades.
2. Explicar el potencial de acción, el umbral, la respuesta de todo o nada y los períodos refractarios con el modelo de Hodgkin-Huxley.
3. Explicar la propagación del potencial de acción con la ecuación de cable, y el efecto del radio de la fibra y de la mielina sobre la velocidad de conducción.
4. Calcular el potencial de una fuente puntual y de un dipolo en un medio conductor, y explicar por qué un electrodo extracelular registra una onda trifásica de amplitud pequeña.
5. Justificar la amplitud, la banda y la resolución espacial del EEG a partir de sus generadores, de la sincronía y de las capas de la cabeza.
6. Describir el sistema 10-20, los montajes, las bandas del EEG y su espectro, y calcular el número de ensayos que exige un potencial evocado.

El capítulo supone conocidos el sistema de primer orden y su respuesta al escalón, el amplificador diferencial, las nociones de filtro y de muestreo, y la ley de Ohm en forma local.

1.1. Biopotenciales y señales del cuerpo

Una célula excitable es aquella que, ante un estímulo adecuado, genera un potencial de acción [1, sec. 4.1]. Las neuronas, las fibras musculares esqueléticas, las células del miocardio y los fotorreceptores de la retina son células excitables. En reposo la célula mantiene un potencial de membrana constante. Un estímulo eléctrico, mecánico o químico de intensidad suficiente la lleva al estado de activación, y después la célula se recupera y vuelve al reposo. Un biopotencial es una diferencia de potencial

eléctrico producida por esa actividad electroquímica.

El biopotencial se origina en la membrana, a escala microscópica, pero se mide con electrodos clínicos que nunca están dentro de una célula. Un electrodo de superficie mide la distribución de potencial que producen en los tejidos las corrientes de muchas células activas. Esa distinción entre la escala de la célula y la escala del registro organiza todo el capítulo. La Tabla 1 reúne las señales bioeléctricas del cuerpo con su origen y su amplitud típica.

Tabla 1: Señales bioeléctricas del cuerpo, con valores de Webster (2010, cap. 4). Las siglas se definen en la Sección 12.

Señal	Origen	Amplitud típica
ENG	Potenciales de acción de un tronco nervioso	Del orden de 10 µV
EMG	Unidades motoras del músculo esquelético	20 a 2000 µV por unidad
ECG	Activación del miocardio	Complejo QRS de 1 a 3 mV
ERG	Retina estimulada por luz	Hasta 0,7 mV
EOG	Potencial entre la córnea y la retina	Microvolts por grado de giro del ojo
EEG	Potenciales postsinápticos de la corteza	Cerca de 100 µV en el cuero cabelludo
ECoG	Los mismos generadores, medidos sobre la corteza	Hasta 10 mV
MEG	Corrientes de la corteza, medidas por su campo magnético	Cerca de 0,1 pT

Todas estas señales tienen el mismo origen celular. Difieren en el tejido que las genera y en el medio que las conduce hasta el electrodo. La amplitud cae varios órdenes de magnitud entre el registro sobre la corteza y el registro en el cuero cabelludo, y la Sección 6.6 explica esa caída con un modelo de la cabeza.

Dos convenciones se mantienen en todo el capítulo. El potencial de membrana V_m es siempre el potencial del interior menos el del exterior, de modo que una célula en reposo tiene V_m negativo. El símbolo ϕ se reserva para el potencial en el medio extracelular o en la cabeza, medido respecto de un punto lejano.

2. Potencial de reposo

Esta sección explica por qué el interior de una célula en reposo es negativo respecto del exterior y cuánto. El argumento parte de la difusión de moléculas sin carga, agrega la fuerza eléctrica sobre los iones y llega a la ecuación de Nernst para un ion y a la de Goldman-Hodgkin-Katz para varios. Termina con dos modelos que se usan en el resto del capítulo, la membrana como condensador y el circuito equivalente.

2.1. Membrana celular

La membrana celular es una bicapa lipídica con proteínas incrustadas, de 7 a 15 nm de espesor [1, sec. 4.1]. La bicapa es un aislante muy delgado entre dos soluciones conductoras, el citoplasma y el líquido extracelular, y por eso se comporta como un condensador. Los iones no atraviesan la bicapa. Cruzan por proteínas especializadas, los canales iónicos, que son poros selectivos a un tipo de ion. La apertura de un canal puede depender del potencial de membrana, de una molécula que se une a él o del tiempo.

En reposo predominan los canales de potasio abiertos. Por eso la membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio, y Webster indica que la permeabilidad al potasio es de 50 a 100 veces la del sodio. La bomba sodio-potasio es otra proteína de la membrana. Usa la energía de la hidrólisis del adenosín trifosfato (ATP) para sacar tres iones de sodio y entrar dos de potasio en cada ciclo, contra sus gradientes de concentración. La Figura 1 muestra los tres elementos.

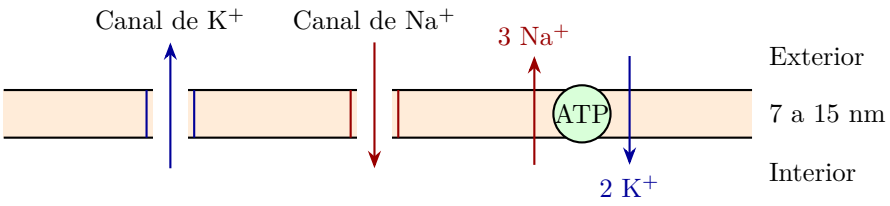


Figura 1: Membrana celular con un canal de potasio, un canal de sodio y la bomba sodio-potasio. Las flechas indican el sentido del flujo de cada ion en reposo.

La flecha del canal de potasio apunta hacia afuera porque el potasio, más concentrado adentro, tiende a salir. La del canal de sodio apunta hacia adentro por la razón inversa. De la figura se desprenden las dos ideas que sostienen el resto del capítulo. La membrana se comporta como un condensador, y los iones cruzan sólo por canales cuya apertura cambia con el potencial.

2.2. Difusión

Consideremos dos cámaras de igual volumen separadas por una membrana permeable a la urea, una molécula sin carga, con 1 mol/L en la cámara 1 y 0,2 mol/L en la cámara 2 (Figura 2, panel a). El movimiento térmico de las moléculas es aleatorio. Como hay más moléculas en la cámara 1, en cada intervalo cruzan más de 1 a 2 que de 2 a 1. El flujo neto lo describe la ley de Fick:

$$J_d = -D\,\frac{dC}{dx}, \tag{1}$$

donde J_d es el flujo de difusión, en mol/(cm^2 s), y D el coeficiente de difusión, en cm^2/s. Además, C es la concentración, en mol/cm^3, y x la posición a través de la membrana. El signo negativo indica que el flujo va de mayor a menor concentración. El proceso termina cuando las dos cámaras llegan a la misma concentración, $(1 + 0{,}2)/2 = 0{,}6$ mol/L.

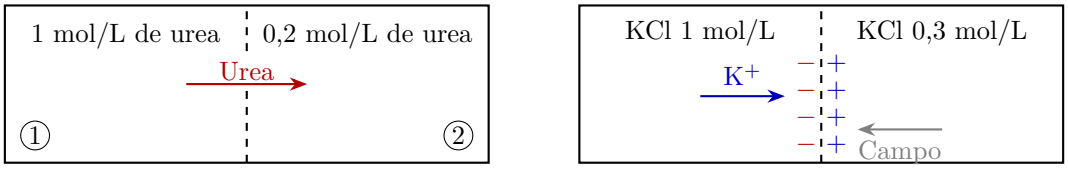
Si dentro de una membrana de espesor d el gradiente es uniforme, la derivada se reemplaza por $(C_2 - C_1)/d$, con C_1 y C_2 las concentraciones de cada cámara. La Ecuación 1 queda entonces

$$J_d = P\,(C_1 - C_2), \qquad P = \frac{D}{d}, \tag{2}$$

con el flujo positivo de la cámara 1 hacia la 2. La permeabilidad P, en cm/s, resume en un solo número la facilidad con que la membrana deja pasar la sustancia. Para un ion X se escribe P_X, y es la permeabilidad que aparece en la ecuación de Goldman de la Sección 2.5.

2.3. Difusión de iones y campo eléctrico

Reemplacemos la urea por cloruro de potasio, con 1 mol/L en la cámara 1 y 0,3 mol/L en la 2, y una membrana permeable sólo al potasio (Figura 2, panel b). El potasio difunde de 1 a 2 como la urea, pero cada ion lleva una carga positiva y el cloro no puede seguirlo. La cámara 2 se carga positivamente y la 1 negativamente, con las cargas acumuladas sobre las caras de la membrana. Esa separación de cargas crea un campo eléctrico que empuja al potasio de vuelta hacia la cámara 1.



(a) Membrana permeable a la urea (b) Membrana permeable sólo a K^+

Figura 2: Difusión entre dos cámaras de igual volumen. En (a) la urea difunde hasta igualar las concentraciones. En (b) el potasio difunde y deja cargas separadas sobre las caras de la membrana.

El sistema llega a un equilibrio en que el flujo por difusión, de 1 a 2, se iguala con el flujo por el campo, de 2 a 1. La diferencia de potencial que lo logra es el potencial de equilibrio del potasio. Las concentraciones prácticamente no cambian, porque la carga necesaria para crear ese potencial es una fracción ínfima de los iones disponibles, como se calcula en la Sección 2.8. El resto de cada solución sigue siendo eléctricamente neutro.

2.4. Ecuación de Nernst

Un ion de valencia z en un campo eléctrico se mueve con una velocidad proporcional a la fuerza que recibe. La relación de Einstein liga esa movilidad con el coeficiente de difusión, y el flujo por el campo resulta

$$J_e = -\frac{zF}{RT}\, D\, C\, \frac{dV}{dx}, \tag{3}$$

donde J_e es el flujo por el campo, en mol/(cm^2 s), y V el potencial eléctrico. La constante de Faraday es $F = 96\,485$ C/mol, la constante de los gases es $R = 8{,}314$ J/(mol K) y T es la temperatura absoluta, en K. El signo negativo indica que un catión ($z > 0$) se mueve hacia potenciales menores.

En equilibrio el flujo neto es nulo, $J_d + J_e = 0$. Reemplazando la Ecuación 1 y la Ecuación 3 se obtiene

$$-D\frac{dC}{dx} - \frac{zF}{RT}\, D\, C\, \frac{dV}{dx} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dC}{C} = -\frac{zF}{RT}\, dV.$$

El coeficiente D se cancela, y con él la permeabilidad. Integremos desde el interior, con concentración $[X]_i$ y potencial V_i, hasta el exterior, con concentración $[X]_o$ y potencial V_o. El resultado es $\ln([X]_o/[X]_i) = -(zF/RT)(V_o - V_i)$, y despejando la diferencia de potencial se llega a la ecuación de Nernst:

$$E_X = V_i - V_o = \frac{RT}{zF}\, \ln\frac{[X]_o}{[X]_i}, \tag{4}$$

donde E_X es el potencial de equilibrio del ion X y $[X]_i$, $[X]_o$ sus concentraciones interior y exterior. Es la ecuación 4.1 de Webster. El potencial de equilibrio es el potencial de membrana para el cual el flujo neto del ion se anula. No depende de la permeabilidad, porque D se canceló en la derivación.

A 37 °C, con $T = 310$ K, el factor RT/F vale 26,7 mV. Pasando al logaritmo decimal, el factor es $(RT/F)\ln 10 = 61{,}5$ mV, y a 20 °C es 58,1 mV. Para un ion monovalente a 37 °C, la Ecuación 4 toma la forma práctica

$$E_X = 61{,}5\, \log_{10}\frac{[X]_o}{[X]_i}\ \text{mV}. \tag{5}$$

De la Ecuación 4 se siguen tres consecuencias. En primer lugar, si el ion está más concentrado adentro, como el potasio, su potencial de equilibrio es negativo; si está más concentrado afuera, como el sodio, es positivo. En segundo lugar, un factor 10 en la razón de concentraciones cambia el potencial en

61,5 mV a 37 °C. En tercer lugar, si el potencial de membrana es distinto de E_X, el ion tiene una fuerza impulsora neta igual a $V_m - E_X$. Ese término reaparece multiplicado por una conductancia en el modelo de Hodgkin-Huxley. Para el cloro, con $z = -1$, el signo se invierte, lo que equivale a dar vuelta la razón de concentraciones.

La Tabla 2 da las concentraciones del músculo de rana del ejemplo 4.1 de Webster, a 20 °C. Con el factor de 58,1 mV, el potasio da

$$E_K = 58{,}1 \log_{10} \frac{4}{155} \text{ mV} = 58{,}1 \times (-1{,}588) \text{ mV},$$

es decir, $E_K = -92{,}3$ mV. Del mismo modo, el sodio da $E_{Na} = 58{,}1 \log_{10}(145/12) = 62{,}9$ mV. El cloro, con $z = -1$, da $E_{Cl} = -58{,}1 \log_{10}(120/4) = -85{,}9$ mV.

Tabla 2: Concentraciones del músculo de rana y potenciales de Nernst a 20 °C, según el ejemplo 4.1 de Webster (2010).

Ion	Interior (mmol/L)	Exterior (mmol/L)	E_X a 20 °C (mV)
Na^+	12	145	62,9
K^+	155	4	−92,3
Cl^-	4	120	−85,9

El potencial de reposo medido en esta fibra es cercano a −85 mV. Está cerca de E_K y de E_{Cl}, y muy lejos de E_{Na}. La membrana en reposo se comporta casi como una membrana de potasio. El cloro, en el músculo, no tiene transporte activo apreciable y se redistribuye hasta quedar en equilibrio con el potencial que fija el potasio, de modo que E_{Cl} resulta parecido al potencial de reposo. El sodio tiene una fuerza impulsora de casi 150 mV hacia adentro, contenida sólo porque sus canales están cerrados. Esa fuerza se libera en el potencial de acción.

2.5. Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz

Cuando la membrana es permeable a varios iones, ninguno queda en equilibrio. El potencial de reposo es entonces el valor para el cual la corriente neta se anula, y lo da la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (ecuación 4.2 de Webster):

$$V_m = \frac{RT}{F} \ln \frac{P_K[K]_o + P_{Na}[Na]_o + P_{Cl}[Cl]_i}{P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i + P_{Cl}[Cl]_o}, \tag{6}$$

donde V_m es el potencial de membrana en reposo y P_K, P_{Na} y P_{Cl} son las permeabilidades de la membrana a cada ion, en cm/s. Goldman la propuso en 1943 [4] y Hodgkin y Katz la aplicaron al axón de calamar en 1949 [5]. Su derivación es la siguiente.

El flujo de un ion dentro de la membrana es la suma de los flujos por difusión y por campo, la ecuación de Nernst-Planck:

$$J = -D \left(\frac{dC}{dx} + \frac{zF}{RT} C \frac{dV}{dx} \right),$$

donde $J = J_d + J_e$ es el flujo total del ion. El supuesto de Goldman es que el campo dentro de la membrana es uniforme. Midamos x desde la cara interna, donde $x = 0$ y el potencial es V_m, hasta la externa, donde $x = d$ y el potencial es 0. El campo constante da $dV/dx = -V_m/d$.

Definamos el potencial adimensional $\nu = FV_m/(RT)$. Con él, la ecuación queda lineal en C:

$$\frac{dC}{dx} - \frac{z\nu}{d}\,C = -\frac{J}{D},$$

cuya solución general es $C(x) = Jd/(z\nu D) + c_1\, e^{z\nu x/d}$, con c_1 una constante de integración. Imponiendo $C(0) = [X]_i$ y $C(d) = [X]_o$, restando ambas condiciones y despejando J se obtiene

$$J = P_X\, z\nu\, \frac{[X]_o - [X]_i\, e^{z\nu}}{1 - e^{z\nu}}, \tag{7}$$

con J positivo hacia afuera y $P_X = D/d$. Cuando $\nu \to 0$, el resultado se reduce a $J = P_X([X]_i - [X]_o)$, la difusión simple de la Ecuación 2.

La corriente de cada ion es zFJ. Para el potasio y el sodio, $z = 1$. Para el cloro, $z = -1$, y multiplicando numerador y denominador de su fracción por e^{ν} su corriente queda $FP_{Cl}\,\nu\,([Cl]_i - [Cl]_o e^{\nu})/(1 - e^{\nu})$. Tiene la misma forma que las otras dos, pero con las concentraciones intercambiadas. Igualando a cero la suma de las tres corrientes, el factor común $F\nu/(1 - e^{\nu})$ se cancela y queda

$$(P_K[K]_o + P_{Na}[Na]_o + P_{Cl}[Cl]_i) - e^{\nu}(P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i + P_{Cl}[Cl]_o) = 0.$$

De aquí e^{ν} es el cociente de los dos paréntesis, y tomando logaritmo se obtiene la Ecuación 6.

La derivación muestra tres propiedades de la ecuación. El cloro aparece con las concentraciones invertidas por su valencia negativa. Si sólo una permeabilidad es distinta de cero, la ecuación se reduce a la de Nernst de ese ion. Y el potencial de Goldman no es un equilibrio de cada ion, sino un estado estacionario en que los flujos se compensan en carga. Cada ion sigue teniendo un flujo neto, que la bomba debe reponer.

2.6. Potencial de reposo de la fibra de rana

El ejemplo 4.1 de Webster evalúa la Ecuación 6 en la fibra de rana a 20 °C, con $P_K = 2 \times 10^{-6}$, $P_{Na} = 2 \times 10^{-8}$ y $P_{Cl} = 4 \times 10^{-6}$ cm/s y las concentraciones de la Tabla 2. Expresando las permeabilidades en unidades de 10^{-6} cm/s, el numerador vale $(2)(4) + (0{,}02)(145) + (4)(4) = 26{,}9$ y el denominador $(2)(155) + (0{,}02)(12) + (4)(120) = 790{,}2$. El potencial resulta

$$V_m = 58{,}1\, \log_{10} \frac{26{,}9}{790{,}2}\ \text{mV},$$

es decir, $V_m = -85{,}3$ mV, cercano al valor medido. Las permeabilidades pueden usarse en valores relativos, porque cualquier factor común se cancela en el cociente.

Dos variantes del cálculo muestran el peso de cada término. Sin el término del cloro, $V_m = -84{,}5$ mV. El cloro casi no cambia el resultado, como corresponde a un ion que está cerca de su equilibrio. Si P_{Na} subiera hasta igualar a P_K, V_m pasaría a -24 mV. Esta segunda variante anticipa el potencial de acción. Durante la activación no cambian las concentraciones sino las permeabilidades, y basta un aumento transitorio de la permeabilidad al sodio para que el potencial se desplace desde las cercanías de E_K hacia E_{Na}.

La Figura 3 muestra cómo depende el potencial de reposo del potasio extracelular. Con potasio extracelular alto, el término $P_K[K]_o$ domina el numerador de la Ecuación 6 y el potencial sigue la recta de Nernst del potasio, con pendiente de 58 mV por década a 20 °C. Con potasio bajo, el término del sodio deja de ser despreciable y la curva se separa de la recta, tanto más cuanto mayor es P_{Na}/P_K. Hodgkin y Horowicz mostraron con fibras de rana que el potencial medido sigue esta forma [6].

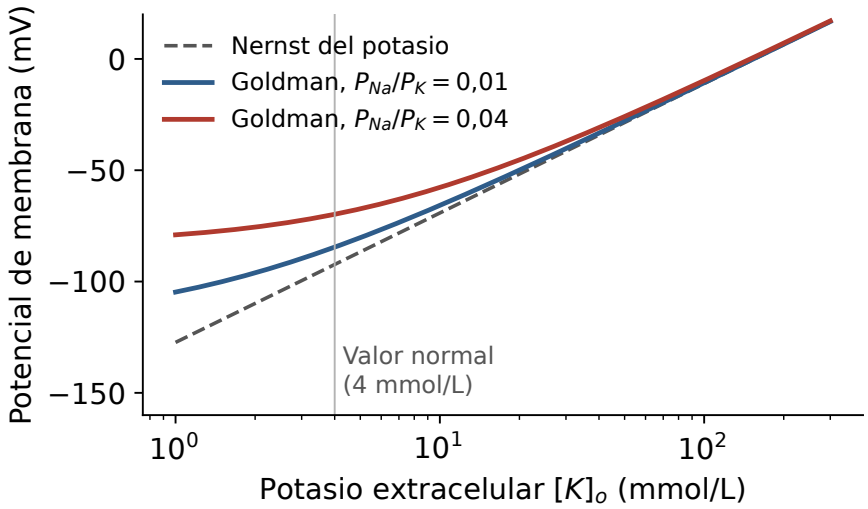


Figura 3: Potencial de membrana en función del potasio extracelular $[K]_o$, según la ecuación de Goldman con potasio y sodio para la fibra de rana a 20 °C. La recta es el potencial de Nernst del potasio. Las curvas usan $P_{Na}/P_K = 0{,}01$, el valor de la fibra de rana, y 0,04, un valor típico del axón de calamar.

La consecuencia clínica de esta dependencia es la hiperpotasemia. Un potasio extracelular elevado vuelve menos negativo el potencial de reposo de todas las células excitables. En el corazón eso inactiva parcialmente los canales de sodio, enlentece la conducción y produce arritmias. Es el fundamento de los cambios del electrocardiograma que acompañan a la insuficiencia renal.

2.7. Bomba sodio-potasio

Webster enumera cuatro factores que determinan el movimiento de iones a través de la membrana en estado estacionario [1, sec. 4.1]. Son el gradiente de concentración, el campo eléctrico, la estructura de la membrana, que fija la permeabilidad a cada ion, y el transporte activo. Los tres primeros son pasivos. Como muestra la derivación de la Sección 2.5, dejan un flujo neto de cada ion que nunca se anula. Sin reposición, el sodio que entra y el potasio que sale disiparían los gradientes en minutos u horas.

La bomba saca 3 Na^+ y entra 2 K^+ por cada molécula de ATP. Mueve una carga positiva neta hacia afuera en cada ciclo, de modo que es electrogénica y contribuye con unos pocos milivolts a la negatividad del interior. Su función principal es mantener las concentraciones, no generar el potencial. El potencial de reposo es, por lo tanto, un estado estacionario mantenido con gasto de energía, y no un equilibrio termodinámico. La bomba tampoco repone los iones de cada potencial de acción uno por uno, porque cada potencial de acción mueve una fracción muy pequeña del contenido iónico. Trabaja en una escala de tiempo larga.

2.8. Membrana como condensador

El ejemplo 4.2 de Webster trata la membrana del axón de calamar como un condensador de placas paralelas, con espesor $d = 7{,}5$ nm, capacitancia específica $C_m = 1$ µF/cm^2 y potencial $V_m = 70$ mV

en valor absoluto. La magnitud del campo eléctrico en la membrana es

$$\mathcal{E} = \frac{V_m}{d} = \frac{70 \times 10^{-3}}{7{,}5 \times 10^{-9}} \text{ V/m},$$

es decir, $\mathcal{E} = 9{,}33 \times 10^6$ V/m, dirigido hacia adentro. Ese valor es comparable con la rigidez dieléctrica del aire, unos 3×10^6 V/m, y sólo una bicapa de lípidos lo soporta sin perforarse.

La carga por unidad de área es $q = C_m V_m$. Con $C_m = 10^{-2}$ F/m^2 y $V_m = 0{,}07$ V resulta $q = 7 \times 10^{-4}$ C/m^2. Dividiendo por la carga elemental, $1{,}602 \times 10^{-19}$ C, son $4{,}4 \times 10^{15}$ iones por m^2, unos 4400 iones monovalentes por µm^2. Comparemos esa carga con el potasio disponible en un tramo de 1 mm de un axón de 1 mm de diámetro. El área del tramo es $2\pi a\, \ell_t = 3{,}14 \times 10^{-6}$ m^2, con $a = 0{,}5$ mm el radio y $\ell_t = 1$ mm el largo. La carga es $2{,}2 \times 10^{-9}$ C, es decir, $2{,}3 \times 10^{-14}$ mol. El potasio del mismo tramo, a 155 mmol/L en un volumen $\pi a^2 \ell_t = 7{,}85 \times 10^{-10}$ m^3, suma $1{,}2 \times 10^{-7}$ mol. La fracción es $1{,}9 \times 10^{-7}$, menos de una parte en cinco millones.

Este cálculo justifica dos afirmaciones que se usan en el resto del capítulo. Crear o invertir el potencial de membrana no cambia las concentraciones, de modo que las ecuaciones de Nernst y de Goldman se evalúan con las concentraciones de reposo durante toda la actividad eléctrica. Además, una célula puede disparar miles de potenciales de acción sin bomba antes de que sus gradientes se agoten.

2.9. Circuito equivalente de la membrana

El circuito de la Figura 4 traduce la membrana al lenguaje de los circuitos. Cada ion se representa con una batería igual a su potencial de Nernst en serie con una conductancia específica g_X, en mS/cm^2, y la bicapa se representa con el condensador C_m. La corriente del ion X por unidad de área es $I_X = g_X(V_m - E_X)$, positiva hacia afuera.

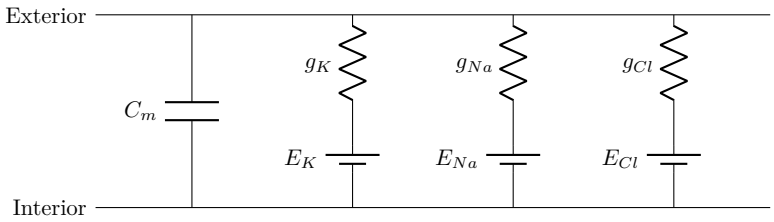


Figura 4: Circuito equivalente de un trozo de membrana. Cada rama iónica tiene una conductancia en serie con una batería igual al potencial de Nernst del ion.

En reposo el condensador está cargado y su corriente es nula, de modo que la suma de las corrientes iónicas también se anula:

$$g_K(V_m - E_K) + g_{Na}(V_m - E_{Na}) + g_{Cl}(V_m - E_{Cl}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_m = \frac{g_K E_K + g_{Na} E_{Na} + g_{Cl} E_{Cl}}{g_K + g_{Na} + g_{Cl}}. \tag{8}$$

El potencial de reposo es un promedio de los potenciales de equilibrio ponderado por las conductancias. En reposo domina g_K y V_m queda cerca de E_K. Si g_{Na} se hace mucho mayor que las otras, V_m se acerca a E_{Na}.

La Ecuación 8 expresa la misma idea que la ecuación de Goldman en lenguaje de circuitos. Las dos no son idénticas, porque la relación entre corriente y potencial que supone Goldman no es lineal, pero coinciden cerca del reposo. La permeabilidad y la conductancia describen la misma propiedad con lenguajes distintos. La primera es una propiedad de transporte, en cm/s, que mide la facilidad con

que un ion difunde. La segunda es una propiedad eléctrica, en $\mathrm{mS/cm^2}$, que relaciona la corriente del ion con su fuerza impulsora, y es la que usa el modelo de Hodgkin-Huxley. Webster dibuja este mismo circuito para un tramo de fibra, agregando las resistencias axiales del medio interior y del exterior [1, fig. 4.3]. Ese circuito es el punto de partida de la ecuación de cable de la Sección 4.2.

3. Potencial de acción

Esta sección describe la respuesta de la membrana a un estímulo. El modelo de Hodgkin-Huxley es el circuito equivalente de la Figura 4 con dos conductancias que cambian con el potencial y con el tiempo. Con él se explican el umbral, la respuesta de todo o nada y los períodos refractarios. Las figuras de la sección son simulaciones del modelo con los parámetros del axón gigante de calamar.

3.1. Registro intracelular

El potencial de acción se registra con una micropipeta, un capilar de vidrio estirado hasta una punta de menos de un micrómetro. La micropipeta se llena con una solución conductora y se conecta a un amplificador de alta impedancia de entrada. Un electrodo indiferente en el baño cierra el circuito. La Figura 5 muestra el montaje y el registro.

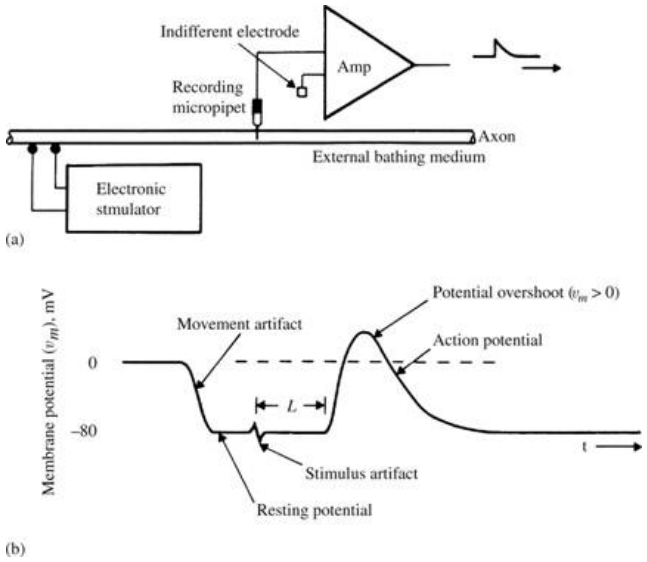


Figura 5: Registro intracelular del potencial de acción. En (a), un estimulador excita el axón y una micropipeta registra a cierta distancia. En (b), el registro desde que la pipeta atraviesa la membrana. Tomada de Webster (2010, figura 4.1).

Mientras la punta está fuera de la célula, el registro marca cero. Al atravesar la membrana, el registro cae al potencial de reposo, cerca de -80 mV en la figura, y ese salto es el artefacto de movimiento. Después aparece el artefacto de estímulo, que es el acoplamiento directo del pulso del estimulador. Tras una latencia L aparece el potencial de acción, que sobrepasa el cero. La latencia es el tiempo que tarda la activación en viajar desde el sitio de estímulo hasta el de registro, y es la base de la medición de la velocidad de conducción de la Sección 5.4.

3.2. Mecanismo iónico

Un estímulo despolariza la membrana, es decir, vuelve menos negativo su potencial. Webster indica que el umbral está unos 20 mV por encima del reposo. Si la despolarización lo supera, se abren canales de sodio. El sodio entra, porque su fuerza impulsora $V_m - E_{Na}$ es grande y negativa, despolariza más la membrana y abre más canales. El proceso es regenerativo y lleva V_m hacia E_{Na}.

El potencial no llega a alcanzar E_{Na} por dos razones. Los canales de sodio se inactivan en menos de un milisegundo, de modo que la conductancia al sodio es transitoria aunque la membrana siga despolarizada. Además, con un retardo de algunas décimas de milisegundo se abren canales de potasio, cuya corriente saliente repolariza la membrana. Como la conductancia al potasio tarda en cerrarse, la membrana pasa por debajo del reposo y se acerca a E_K. Ese tramo final es la hiperpolarización posterior al potencial de acción.

Hodgkin y Huxley midieron estas conductancias con la fijación de voltaje (*voltage clamp*). Un lazo de realimentación negativa compara el potencial de membrana con un valor de referencia e inyecta la corriente necesaria para mantenerlo fijo. Con el potencial fijo, la corriente capacitiva es nula y la corriente inyectada es igual y opuesta a la corriente iónica, que así se mide directamente. Repitiendo la medición con distintos escalones de potencial, y separando las corrientes de sodio y de potasio por sustitución de iones en el baño, obtuvieron la evolución de cada conductancia para cada potencial [7].

3.3. Modelo de Hodgkin-Huxley

La ecuación del modelo es la ley de corrientes de Kirchhoff aplicada al circuito de la Figura 4. La corriente capacitiva se iguala a menos la suma de las corrientes iónicas más la corriente de estímulo:

$$C_m \frac{dV_m}{dt} = -\bar{g}_{Na}\, m^3 h\, (V_m - E_{Na}) - \bar{g}_K\, n^4\, (V_m - E_K) - g_L\, (V_m - E_L) + I_{est}, \tag{9}$$

donde t es el tiempo, $\bar{g}_{Na}$ y $\bar{g}_K$ son las conductancias máximas al sodio y al potasio, y m, h y n son variables entre 0 y 1 llamadas compuertas. El término $g_L(V_m - E_L)$ es la corriente de fuga, con conductancia g_L y potencial de equilibrio E_L. Representa las corrientes que no son de sodio ni de potasio, principalmente de cloro. Por último, I_{est} es la corriente de estímulo por unidad de área.

Cada conductancia se escribe como una conductancia máxima por la fracción de canales abiertos. Hodgkin y Huxley postularon que un canal de potasio se abre cuando cuatro partículas independientes están en la posición permisiva, cada una con probabilidad n, y por eso la fracción abierta es n^4. Un canal de sodio necesita tres partículas de activación, con probabilidad m cada una, y una de inactivación en posición permisiva, con probabilidad h. Su fracción abierta es m^3h. Los exponentes se eligieron para reproducir la forma sigmoidea del aumento de las conductancias registrado con fijación de voltaje. La estructura molecular de los canales, descubierta décadas después, resultó compatible con ellos.

Los parámetros del axón de calamar, con el reposo en -65 mV, son $\bar{g}_{Na} = 120$, $\bar{g}_K = 36$ y $g_L = 0{,}3$ mS/cm^2; $E_{Na} = 50$, $E_K = -77$ y $E_L = -54{,}4$ mV; y $C_m = 1$ µF/cm^2. El potencial E_L se elige para que el reposo quede en -65 mV. Con estas unidades las corrientes están en µA/cm^2 y la derivada en mV/ms, porque 1 µA/µF equivale a 1 V/s, que es 1 mV/ms. Hodgkin y Huxley ajustaron las funciones de las compuertas a sus registros. Sin ajustar nada más, el modelo reprodujo la forma, la amplitud y la velocidad de propagación del potencial de acción, y por este trabajo recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1963.

3.4. Compuertas

Cada compuerta obedece una ecuación diferencial de primer orden. Para la compuerta m,

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V_m)\,(1-m) - \beta_m(V_m)\,m, \tag{10}$$

donde α_m es la tasa con que una partícula pasa de la posición cerrada a la permisiva y β_m la tasa inversa, ambas en 1/ms y dependientes del potencial. Las compuertas h y n obedecen la misma ecuación con sus propias tasas. La Ecuación 10 se reescribe como $\tau_m\, dm/dt = m_\infty - m$, con

$$m_\infty = \frac{\alpha_m}{\alpha_m + \beta_m}, \qquad \tau_m = \frac{1}{\alpha_m + \beta_m},$$

donde m_∞ es el valor estacionario de la compuerta y τ_m su constante de tiempo. Con el potencial fijo, cada compuerta sigue una exponencial hacia su valor estacionario, igual que la respuesta al escalón de un sistema de primer orden. Las tasas, con V_m en mV y a 6,3 °C, son las siguientes:

$$\alpha_m = \frac{0{,}1(V_m+40)}{1-e^{-(V_m+40)/10}}, \quad \beta_m = 4\,e^{-(V_m+65)/18},$$
$$\alpha_h = 0{,}07\,e^{-(V_m+65)/20}, \quad \beta_h = \frac{1}{1+e^{-(V_m+35)/10}},$$
$$\alpha_n = \frac{0{,}01(V_m+55)}{1-e^{-(V_m+55)/10}}, \quad \beta_n = 0{,}125\,e^{-(V_m+65)/80}.$$

Las simulaciones de este capítulo se hacen a 18,5 °C, la temperatura de la figura 4.2 de Webster. Para ello todas las tasas se multiplican por $3^{(18{,}5-6{,}3)/10} = 3{,}82$, que corresponde al coeficiente de temperatura $Q_{10} = 3$ medido por Hodgkin y Huxley. El coeficiente Q_{10} es el factor por el que se multiplica una tasa cuando la temperatura sube 10 °C.

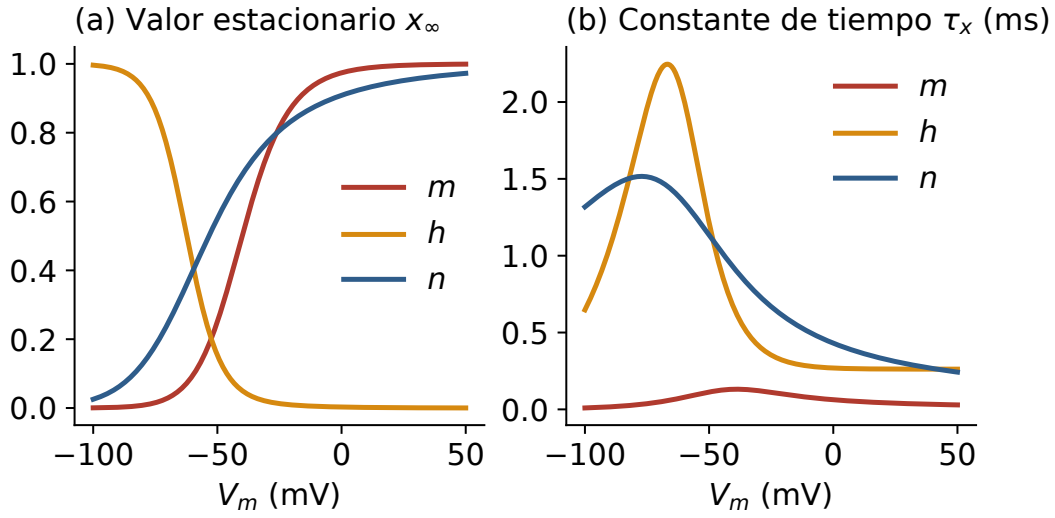


Figura 6: Compuertas del modelo de Hodgkin-Huxley a 18,5 °C. En (a), valor estacionario de cada compuerta en función del potencial de membrana. En (b), su constante de tiempo. En los rótulos, el subíndice x representa cualquiera de las compuertas m, h o n.

La Figura 6 muestra en el panel (a) que despolarizar abre m y n pero cierra h. El panel (b) muestra que m es mucho más rápida que las otras dos. En reposo, $\tau_m = 0{,}062$ ms, $\tau_n = 1{,}43$ ms y $\tau_h = 2{,}23$

ms. Esa diferencia de velocidades produce el potencial de acción. Al despolarizar, m sube casi de inmediato y abre el sodio. Después, más lentamente, h baja y cierra el sodio mientras n sube y abre el potasio.

3.5. Potencial de acción simulado

La Figura 7 muestra la integración de la Ecuación 9 con un pulso de estímulo de 0,2 ms y el doble de la corriente umbral. El pico llega a 32,1 mV, la amplitud es 97,1 mV y el mínimo de la hiperpolarización es −75,5 mV. La conductancia al sodio alcanza 26,5 mS/cm^2 a los 0,6 ms del estímulo y coincide con la subida del potencial. La del potasio alcanza 12,7 mS/cm^2 a los 0,99 ms y coincide con la bajada. Ambas quedan muy por debajo de sus máximos de 120 y 36 mS/cm^2, porque m^3h y n^4 nunca llegan a uno. La duración a media amplitud es 0,42 ms.

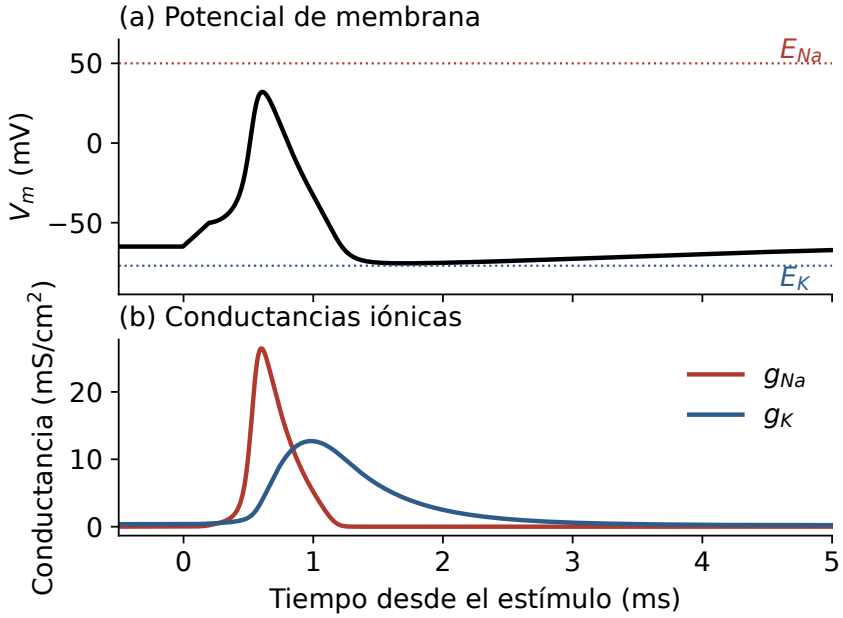


Figura 7: Potencial de acción simulado con el modelo de Hodgkin-Huxley a 18,5 °C. En (a), el potencial de membrana, con E_{Na} y E_K marcados. En (b), las conductancias al sodio y al potasio en la misma escala de tiempo.

La figura equivale a la figura 4.2 de Webster. La amplitud simulada, cercana a 100 mV, es algo menor que los 120 mV que Webster da como típicos de una fibra nerviosa, porque el E_{Na} del calamar es de sólo 50 mV. La hiperpolarización final se debe a que la conductancia al potasio sigue alta cuando el potencial ya volvió al reposo.

3.6. Umbral y respuesta de todo o nada

El umbral para un pulso de 0,2 ms es 37,48 µA/cm^2, es decir, una carga de 7,5 nC/cm^2. Esa carga despolariza la membrana unos 7,5 mV al terminar el pulso, porque la variación de potencial es la carga dividida por C_m. La Figura 8 muestra la respuesta a estímulos de distinta intensidad. Un estímulo de 0,99 veces el umbral produce una respuesta local que decae. Uno de 1,01 veces produce el potencial de acción completo, con un pico de 14,7 mV, tras una espera de casi un milisegundo en que el potencial permanece cerca del umbral. Con tres veces el umbral el pico es 34,1 mV y aparece antes.

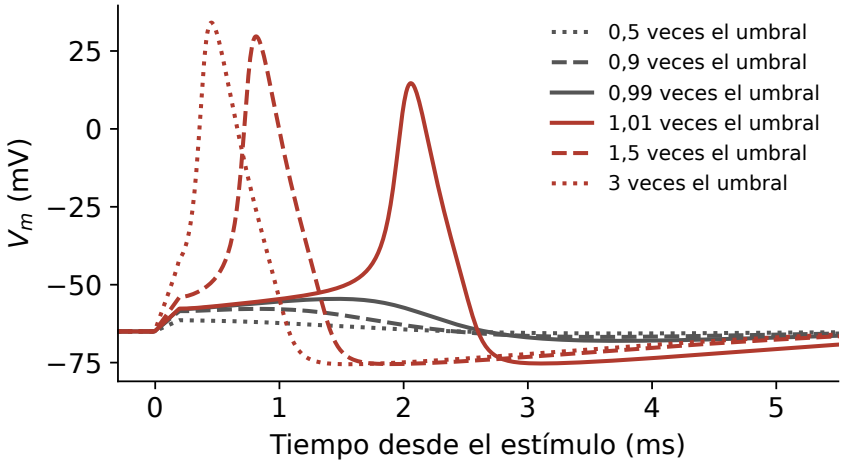


Figura 8: Respuesta del modelo de Hodgkin-Huxley a pulsos de 0,2 ms de intensidad creciente, expresada en múltiplos de la corriente umbral.

El umbral existe porque, a partir de cierto potencial, la corriente entrante de sodio que provoca una pequeña despolarización adicional supera la corriente saliente de potasio y de fuga que esa misma despolarización provoca. Bajo ese potencial la membrana vuelve al reposo. Sobre él, el sodio se realimenta. La amplitud depende poco del estímulo, porque una vez desencadenado el proceso regenerativo el pico lo fijan las conductancias de la membrana. Esta propiedad se llama respuesta de todo o nada. Un nervio no transmite la información en la amplitud de cada potencial de acción, sino en la frecuencia de disparo y en el número de fibras que disparan.

3.7. Períodos refractarios

La Figura 9 estudia la respuesta a dos estímulos seguidos. El panel (a) muestra que un segundo estímulo de dos veces el umbral no produce potencial de acción a los 2 ms y sí a los 4 y a los 8 ms. El panel (b) mide el umbral del segundo estímulo en función del intervalo, probando hasta 20 veces el umbral de reposo. Hasta 1,5 ms ningún estímulo produjo un potencial de acción, y ese intervalo es el período refractario absoluto. A 2 ms hace falta 5,53 veces el umbral, a 3 ms 2,38 veces y a 5 ms 0,99 veces. Ese tramo es el período refractario relativo. Entre 6 y 8 ms el umbral cae algo por debajo del valor de reposo, una fase de supernormalidad propia del modelo del calamar, y a los 10 ms ya vale 1,02.

El período absoluto se debe a la inactivación del sodio. Con h cerca de cero no hay canales de sodio disponibles, por grande que sea el estímulo. El período relativo se debe a que h todavía no se recupera del todo y a que la conductancia al potasio sigue elevada, lo que obliga a inyectar más corriente. Un período refractario absoluto de 1 ms limita la frecuencia de disparo a menos de 1000 impulsos por segundo [1, sec. 4.1]. La refractariedad tiene además una consecuencia para la propagación, que estudia la Sección 4.1.

4. Propagación

Un potencial de acción generado en un punto de una fibra viaja a lo largo de ella sin atenuarse. Esta sección explica el mecanismo con las corrientes locales, lo formaliza con la ecuación de cable y deduce de ella la dependencia de la velocidad con el radio de la fibra. Termina con la conducción saltatoria

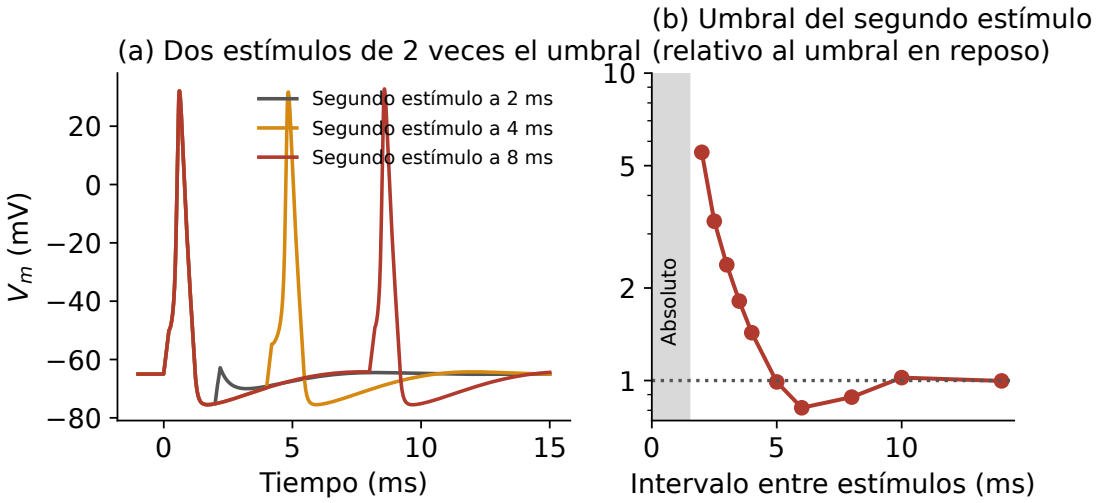


Figura 9: Períodos refractarios en el modelo de Hodgkin-Huxley. En (a), dos estímulos iguales de dos veces el umbral separados por 2, 4 y 8 ms. En (b), umbral del segundo estímulo, relativo al umbral en reposo, en función del intervalo entre estímulos; la franja gris marca el período refractario absoluto.

de las fibras mielínicas.

4.1. Corrientes locales

En la región activa de la fibra la polaridad de la membrana está invertida. Las corrientes locales salen de la región activa por el interior, atraviesan la membrana vecina hacia afuera y vuelven por el medio extracelular (Figura 10). Al salir por la membrana de adelante, la despolarizan hasta el umbral, y ese tramo genera su propio potencial de acción. El potencial de acción no es una carga que se desplaza por el axón. Cada tramo de membrana dispara cuando las corrientes del tramo vecino lo llevan al umbral, y por eso la propagación ocurre sin atenuación, a diferencia de un pulso en un cable pasivo.

Las corrientes locales salen hacia ambos lados de la región activa. La membrana de atrás, sin embargo, acaba de disparar y está refractaria, de modo que la activación avanza en un solo sentido. Si se estimula una fibra en su punto medio, ambos lados están en reposo y la activación se propaga hacia los dos extremos.

4.2. Ecuación de cable

Consideremos un tramo de fibra cilíndrica de radio a y largo Δx, con resistividad del axoplasma R_i, en Ω cm, y supongamos que la resistencia del medio exterior es despreciable. La corriente axial en el interior obedece la ley de Ohm,

$$I_a = -\frac{\pi a^2}{R_i}\frac{\partial V_m}{\partial x},$$

donde I_a es la corriente axial y x la posición a lo largo de la fibra. La corriente que sale por la membrana del tramo es la diferencia entre la corriente axial que entra y la que sale. La corriente de membrana por unidad de longitud es entonces

$$i_m = -\frac{\partial I_a}{\partial x} = \frac{\pi a^2}{R_i}\frac{\partial^2 V_m}{\partial x^2}. \tag{11}$$

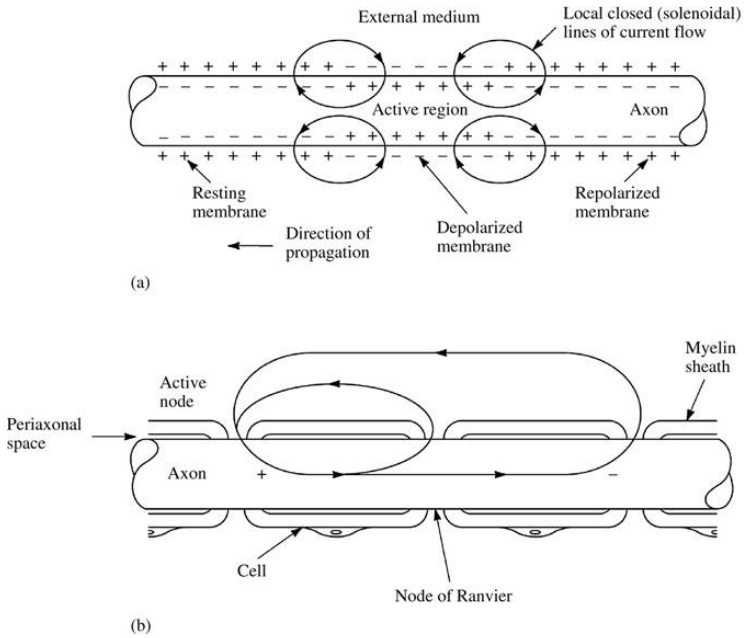


Figura 10: Corrientes locales en una fibra amielínica (a) y en una fibra mielínica (b). Tomada de Webster (2010, figura 4.4).

Dividiendo por el perímetro $2\pi a$ se obtiene la corriente por unidad de área, que debe igualar la corriente capacitiva más la iónica:

$$C_m \frac{\partial V_m}{\partial t} = \frac{a}{2R_i} \frac{\partial^2 V_m}{\partial x^2} - I_{ion}, \tag{12}$$

donde I_{ion} es la corriente iónica por unidad de área, que en una membrana excitable es la suma de los tres términos iónicos de la Ecuación 9. La segunda derivada tiene la misma forma que en la ecuación del calor. Es el término que reparte la despolarización hacia los tramos vecinos.

Sin potencial de acción, en estado estacionario y con una membrana pasiva de resistencia específica R_m, en Ω cm^2, la corriente iónica es $(V_m - V_r)/R_m$, con V_r el potencial de reposo. Llamemos $\Delta V = V_m - V_r$ a la desviación respecto del reposo. La Ecuación 12 queda $\lambda^2\, d^2\Delta V/dx^2 = \Delta V$, cuya solución acotada es $\Delta V(x) = \Delta V(0)\, e^{-x/\lambda}$, con

$$\lambda = \sqrt{\frac{aR_m}{2R_i}}. \tag{13}$$

La constante de longitud λ resume la competencia entre dos caminos para la corriente, salir por la membrana o seguir por el axoplasma. Para el axón de calamar en reposo, con R_m igual al inverso de la conductancia total de reposo, $\lambda = 7$ mm. En régimen transitorio, cada tramo pasivo actúa además como un filtro pasa bajos RC, y un pulso se suaviza y se atenúa con la distancia [1, ejemplo 4.3].

La dependencia de la velocidad con el radio se obtiene sin resolver la ecuación. Un potencial de acción que viaja a velocidad constante v tiene la forma $V_m(x,t) = V(t - x/v)$, de modo que $\partial^2 V_m/\partial x^2 = (1/v^2)\, d^2V/dt^2$. Reemplazando en la Ecuación 12,

$$\frac{a}{2R_i C_m v^2} \frac{d^2V}{dt^2} = \frac{dV}{dt} + \frac{I_{ion}}{C_m}.$$

El lado derecho depende sólo de la membrana, que es la misma para fibras de distinto radio. Por lo tanto la combinación $\kappa = 2R_i C_m v^2/a$ es una constante de la membrana, y

$$v = \sqrt{\frac{\kappa\, a}{2R_i C_m}} \tag{14}$$

crece como la raíz del radio. Hodgkin y Huxley usaron este argumento para calcular la velocidad de conducción [7]. La simulación de este capítulo da $\kappa = 10{,}4\ \mathrm{ms}^{-1}$.

4.3. Propagación simulada

La Figura 11 muestra la integración de la Ecuación 12 con la membrana de Hodgkin-Huxley, $a = 238$ µm y $R_i = 35{,}4\ \Omega$ cm, los valores del axón de calamar. El potencial de acción avanza a 18,7 m/s y ocupa unos 7,9 mm de fibra a media amplitud, el producto de la velocidad por su duración. Hodgkin y Huxley obtuvieron en 1952 una velocidad calculada de 18,8 m/s frente a 21,2 m/s medidos en el axón real a 18,5 °C, y la simulación reproduce el valor calculado.

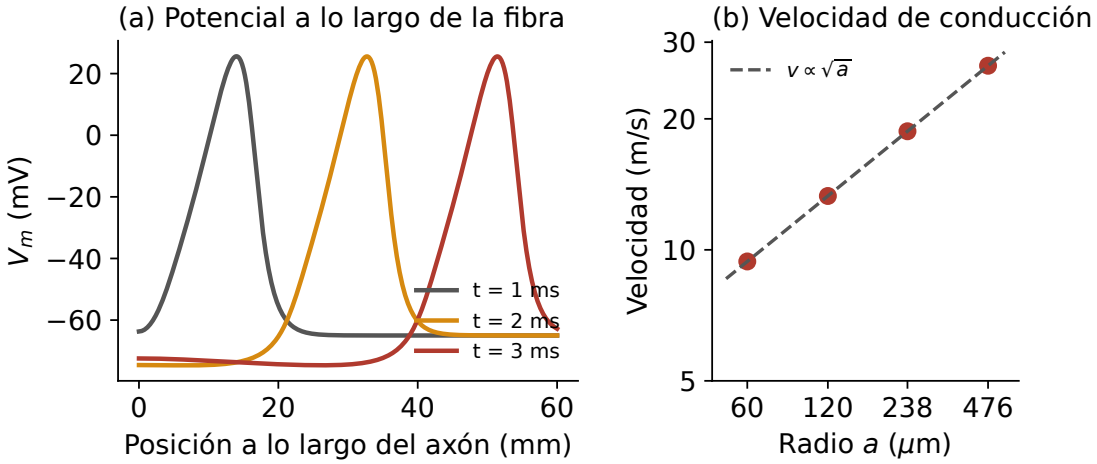


Figura 11: Propagación del potencial de acción en una fibra amielínica. En (a), el potencial a lo largo de la fibra en tres instantes. En (b), la velocidad de conducción para cuatro radios en escala logarítmica, con la recta $v \propto \sqrt{a}$.

En el panel (b) la pendiente en escala logarítmica es 0,5, como predice la Ecuación 14. Pasar de 60 a 476 µm de radio, un factor 8, aumenta la velocidad de 9,4 a 26,5 m/s, un factor cercano a $\sqrt{8} = 2{,}8$. Una fibra amielínica necesita un radio grande para conducir rápido, y el calamar tiene axones gigantes precisamente en las vías de escape, donde la velocidad es una ventaja.

4.4. Fibras mielínicas y conducción saltatoria

La mielina envuelve el axón con capas de membrana de células de Schwann, en los nervios periféricos, o de oligodendrocitos, en el sistema nervioso central. Webster indica que aumenta el espesor efectivo de la membrana unas 100 veces. La capacitancia de un condensador de placas es inversamente proporcional a la separación, de modo que la capacitancia baja unas 100 veces y la resistencia de membrana sube en la misma proporción. La corriente local casi no se pierde por la membrana entre nodos ni se gasta en cargarla, y llega con fuerza al nodo siguiente. Los nodos de Ranvier, separados 1 a 2 mm, son los únicos tramos con canales de sodio en densidad suficiente para disparar.

La activación salta de nodo en nodo, y para un mismo diámetro la velocidad aumenta unas 20 veces [1, sec. 4.1]. En las fibras mielínicas la velocidad crece en proporción al diámetro y no a su raíz, porque la distancia entre nodos es aproximadamente proporcional al diámetro. Una fibra motora humana de 10 a 20 µm de diámetro conduce a 50 o 60 m/s, una velocidad que una fibra amielínica alcanzaría sólo con varios milímetros de diámetro. Las enfermedades desmielinizantes reducen la velocidad y pueden bloquear la propagación. Por eso la medición de la velocidad de conducción, que describe la Sección 5.4, es un examen clínico habitual.

5. Conductor de volumen

Un electrodo clínico nunca está dentro de una célula. Registra el potencial que las corrientes de membrana producen en el medio conductor que rodea a las células. Ese medio se llama conductor de volumen, porque la corriente se reparte en tres dimensiones y no por un par de conductores. Esta sección calcula ese potencial para una fuente puntual, para un dipolo y para una fibra que conduce un potencial de acción, y lo conecta con las señales clínicas periféricas.

5.1. Fuente puntual y dipolo

Webster trata la célula activa como una fuente de corriente que entrega corriente a un medio resistivo [1, sec. 4.2]. Consideremos una fuente puntual que inyecta una corriente I en un medio homogéneo e infinito de conductividad σ, en S/m, o de resistividad $\rho = 1/\sigma$. Por simetría la corriente sale radialmente y atraviesa esferas de área $4\pi r^2$, donde r es la distancia a la fuente. La densidad de corriente es $j = I/(4\pi r^2)$, y la ley de Ohm local da el campo eléctrico $\mathcal{E} = j/\sigma$. Integrando el campo desde r hasta un punto infinitamente lejano se obtiene el potencial:

$$\phi(r) = \int_r^\infty \mathcal{E}\, dr' = \frac{I}{4\pi\sigma r}. \tag{15}$$

En un tejido no existen fuentes aisladas, porque la corriente que sale por una parte de la membrana entra por otra. Una fuente $+I$ y un sumidero $-I$ separados una distancia ℓ producen

$$\phi = \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right), \tag{16}$$

donde r_+ y r_- son las distancias del punto de medición a la fuente y al sumidero. Lejos del par, con r la distancia al centro del par y θ el ángulo con su eje, se cumple $r_\pm \approx r \mp (\ell/2)\cos\theta$. Reemplazando y despreciando los términos de orden ℓ^2 se llega al potencial del dipolo:

$$\phi \approx \frac{p\cos\theta}{4\pi\sigma r^2}, \qquad p = I\ell, \tag{17}$$

donde p es el momento dipolar, en A m, la magnitud que caracteriza a la fuente vista desde lejos. El potencial del dipolo decae como $1/r^2$, más rápido que el de la fuente puntual, y cambia de signo según el lado del dipolo en que se mida.

La Ecuación 15 y la Ecuación 17 suponen un medio homogéneo e infinito. Los tejidos no lo son. Para la misma corriente, el potencial aumenta si sube la resistividad o si el conductor es más pequeño, una aplicación directa de la ley de Ohm. En la cabeza, las capas de distinta conductividad cambian mucho el resultado, como muestra la Sección 6.6.

5.2. Potencial extracelular de una fibra

El potencial extracelular de una fibra que conduce un potencial de acción se calcula tratando cada tramo de fibra como una fuente puntual con la corriente de membrana de la Ecuación 11 y sumando sus contribuciones:

$$\phi(x_0, y_0) = \frac{\rho_e}{4\pi} \int \frac{i_m(x)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + y_0^2}}\, dx, \tag{18}$$

donde x_0 es la posición del electrodo a lo largo de la fibra e y_0 su distancia al eje de la fibra. Además, ρ_e es la resistividad del medio extracelular, que en la simulación es 100 Ω cm. Según la Ecuación 11, i_m es proporcional a la segunda derivada espacial del potencial de membrana. Un pulso monofásico tiene una segunda derivada con tres lóbulos, positivo, negativo y positivo, de modo que el potencial extracelular es trifásico.

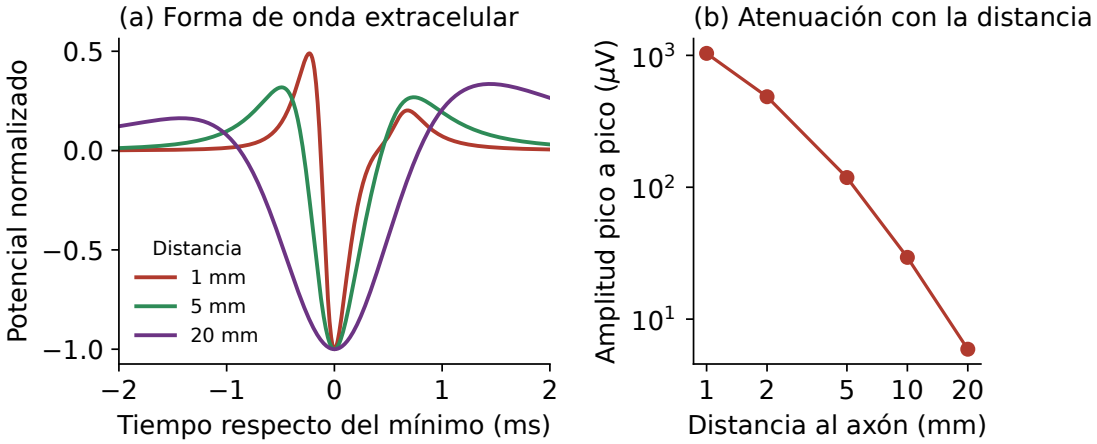


Figura 12: Potencial extracelular de la fibra simulada de la Figura 11. En (a), la forma de onda normalizada a 1, 5 y 20 mm del eje, alineada en su mínimo. En (b), la amplitud pico a pico en función de la distancia.

Las tres fases de la Figura 12 corresponden a lo que ve el electrodo cuando pasa la región activa. Primero se acerca la membrana de adelante, que actúa como fuente de corriente y produce un potencial positivo. Después pasa la región activa, que actúa como sumidero y produce el mínimo negativo. Al final queda la membrana que se repolariza, otra fuente. A 1 mm la amplitud pico a pico es 1035 µV, frente a 97 mV dentro de la célula. A 10 mm baja a 29 µV y a 20 mm a 5,9 µV.

Entre 10 y 20 mm la pendiente en escala logarítmica es −2,31, algo más rápida que $1/r^2$, porque desde lejos las dos fuentes y el sumidero se cancelan en parte. Al alejarse, la onda también se ensancha y pierde contenido de alta frecuencia. El conductor de volumen actúa así como un filtro espacial. Webster resume la transformación con tres rasgos que la simulación reproduce, a saber, la forma trifásica, una extensión espacial mayor y una amplitud pico a pico mucho menor que la intracelular [1, sec. 4.2].

5.3. Resistividad de los tejidos

Los tejidos del cuerpo tienen resistividades muy distintas. La Tabla 3 muestra que entre la sangre y la piel seca hay casi cinco órdenes de magnitud. El potencial que llega a la superficie depende de la geometría y de la resistividad de los tejidos interpuestos, y la interfaz con el electrodo está

precisamente en la capa más resistiva. Por eso se prepara la piel antes de poner un electrodo. El músculo es además anisótropo, porque conduce mejor a lo largo de sus fibras que a través de ellas.

Tabla 3: Resistividad de algunos tejidos, según Chan (2008, tabla 16-1).

Tejido	Resistividad (Ω cm)
Sangre	100 a 150
Músculo cardíaco	300
Pared torácica	400
Pulmón	1500
Piel seca	6,800,000

Aun con esta heterogeneidad, los modelos homogéneos que usan una resistividad promedio para cada órgano, anisótropa si hace falta, dan buenos resultados en muchos problemas de electrofisiología [1, sec. 4.2].

5.4. Señales periféricas

Tres señales clínicas periféricas ilustran el conductor de volumen. La primera es la medición de la velocidad de conducción nerviosa (Figura 13). Se estimula un nervio en dos sitios separados una distancia Δx, por ejemplo en el codo y en la muñeca, y se registra la respuesta de un músculo de la mano. Cada latencia incluye el viaje por el nervio desde el sitio de estímulo, el retardo de la unión neuromuscular, que Webster sitúa entre 0,5 y 1,0 ms, y el tiempo de activación del músculo. Los dos últimos son iguales en ambos registros y se cancelan en la diferencia, de modo que

$$v = \frac{\Delta x}{L_1 - L_2} \tag{19}$$

da la velocidad en el tramo de nervio entre los dos sitios, con L_1 y L_2 las latencias desde el sitio lejano y desde el cercano. Con 25 cm entre codo y muñeca y latencias de 7,8 y 3,4 ms, la velocidad es $v = 0{,}25/0{,}0044 = 56{,}8$ m/s. Es una medición diferencial, porque la resta cancela los retardos comunes a los dos registros.

La segunda señal es el electromiograma (Figura 14). Una unidad motora es una motoneurona y las fibras musculares que inerva. Cuando la motoneurona dispara, todas sus fibras se activan casi a la vez, y el electrodo registra la suma de sus potenciales extracelulares. Según Webster, el potencial de una unidad es trifásico, dura de 3 a 15 ms y mide de 20 a 2000 µV según el tamaño de la unidad. Cada unidad descarga de 6 a 30 veces por segundo. Para aumentar la fuerza, el sistema nervioso recluta más unidades y aumenta su frecuencia. Con contracciones fuertes los potenciales se superponen y forman el trazado de interferencia del panel (d), en que las unidades individuales ya no se distinguen.

La tercera señal es el electrocardiograma. El corazón activo se representa como un generador equivalente dentro del tórax, que actúa como un conductor de volumen. Una derivación mide la diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie, cada uno respecto de una referencia. El electrodo no mide el generador, sino la diferencia de potencial que el generador produce entre dos puntos del conductor después de atravesar tejidos de distinta resistividad. Cambiar los puntos cambia la señal aunque el generador sea el mismo. Ese es el origen de las derivaciones del ECG y de los montajes del EEG de la Sección 7.3.

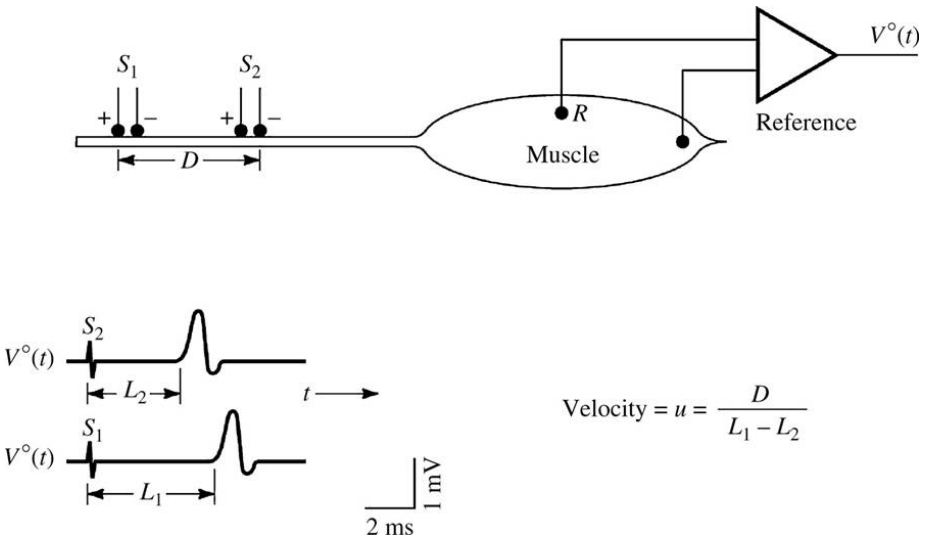


Figura 13: Medición de la velocidad de conducción de un nervio motor con estímulos en dos sitios. Tomada de Webster (2010, figura 4.7).

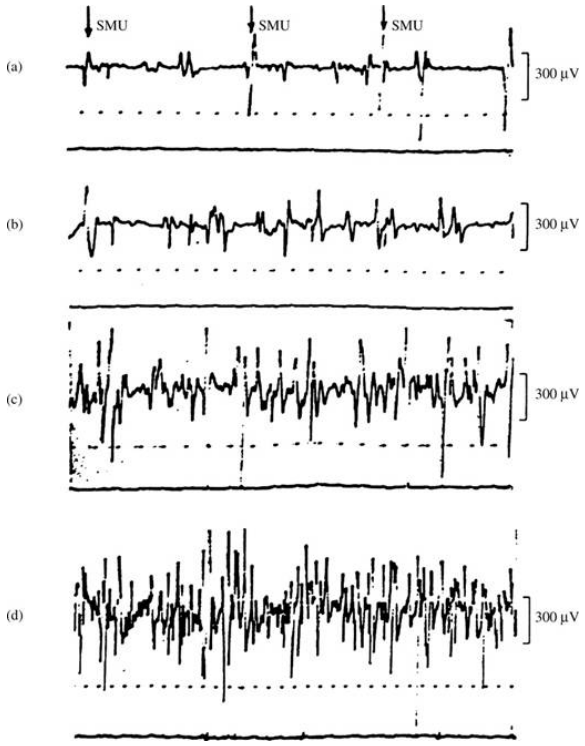


Figura 14: Potenciales de unidad motora del músculo interóseo dorsal con contracciones de fuerza creciente, de (a) a (d). Tomada de Webster (2010, figura 4.11).

6. Generadores del EEG

Esta sección aplica el conductor de volumen a la cabeza. Identifica la actividad neuronal que produce el EEG de cuero cabelludo y muestra por qué esa actividad debe ser sincrónica para verse. También calcula el efecto de las capas de la cabeza sobre el potencial de los generadores.

6.1. Electroencefalograma

El electroencefalograma es el registro, en función del tiempo, de la diferencia de potencial entre electrodos puestos sobre el cuero cabelludo. Hans Berger, psiquiatra alemán, lo registró en humanos en la década de 1920 y le dio el nombre. En el cuero cabelludo mide de 1 a 500 µV según Chan [2, cap. 16], típicamente cerca de 100 µV según Webster [1, sec. 4.8], en una banda de 0,5 a 100 Hz. Existen dos variantes invasivas. El electrocorticograma (ECoG) se registra sobre la corteza expuesta durante una cirugía, y el registro de profundidad usa electrodos dentro del tejido.

Chan agrupa el EEG con los potenciales evocados, la polisomnografía y el electromiograma bajo el nombre de electroneurofisiología. Los usos clínicos principales del EEG son la epilepsia, los trastornos del sueño, las encefalopatías, el monitoreo de la profundidad anestésica y la confirmación de la muerte encefálica. Uno de los criterios de muerte encefálica es la ausencia de actividad eléctrica cerebral. El EEG es más difícil de registrar que el ECG por tres razones que esta sección y las siguientes explican. Su amplitud es unas mil veces menor. La señal atraviesa capas de tejido de conductividades muy distintas antes de llegar al electrodo. Y se superpone con señales de otros orígenes, como el movimiento de los ojos y la actividad de los músculos de la cara y del cuello.

6.2. Encéfalo y corteza cerebral

El encéfalo tiene tres partes principales, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo (Figura 15). La superficie del cerebro es la corteza, de 1,5 a 4 mm de espesor y seis capas, plegada en giros, que son crestas, y surcos, que son valles. Los surcos profundos dividen cada hemisferio en lóbulos. El lóbulo frontal contiene la corteza motora, el parietal la somatosensorial, el temporal la auditiva y el occipital la visual. El tálamo releva las vías sensoriales hacia la corteza, y el sistema reticular activador del tronco encefálico regula la intensidad y el ritmo de la actividad cortical.

El plegamiento de la corteza afecta a la señal. Las paredes de los surcos quedan perpendiculares a la superficie del cráneo, de modo que los generadores de esas zonas son tangenciales al cuero cabelludo. Las crestas de los giros producen generadores radiales. La distinción reaparece al comparar el EEG con el magnetoencefalograma en la Sección 9.3.

6.3. Neurona piramidal

La neurona piramidal tiene un soma triangular con el vértice hacia la superficie de la corteza (Figura 16). De él salen una dendrita apical larga que sube hacia las capas superficiales, dendritas basales cerca del soma y un axón que baja. Una sinapsis excitatoria en la dendrita apical abre canales que dejan entrar cationes, sobre todo sodio. Desde el punto de vista del medio extracelular, esa zona absorbe corriente. Es un sumidero, y el potencial extracelular local se vuelve negativo. La corriente recorre la dendrita por dentro hacia el soma, sale por la membrana del soma y de las dendritas basales, que actúan como fuente, y vuelve por el medio extracelular hasta la zona apical. Vista desde lejos, la neurona es un dipolo de corriente orientado a lo largo de la dendrita apical, perpendicular a la superficie cortical.

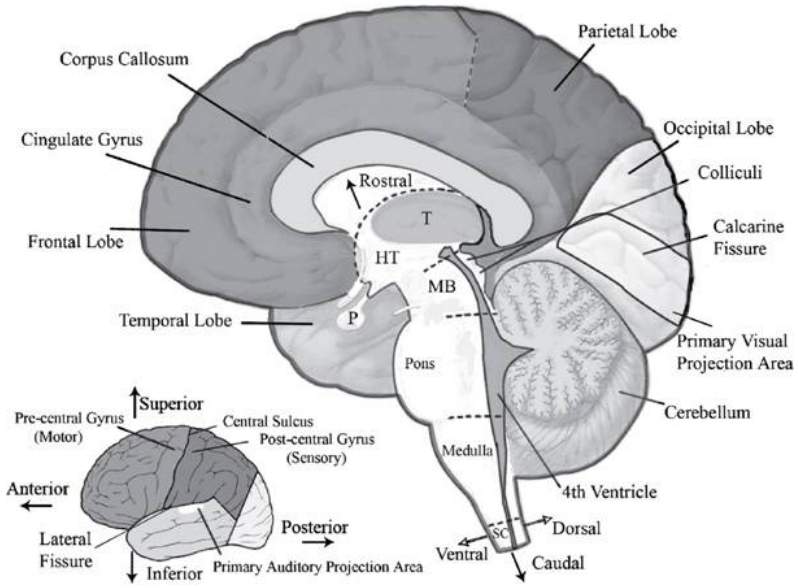


Figura 15: Corte sagital del encéfalo y, en el recuadro inferior, superficie lateral del hemisferio con sus lóbulos. Tomada de Webster (2010, figura 4.24).

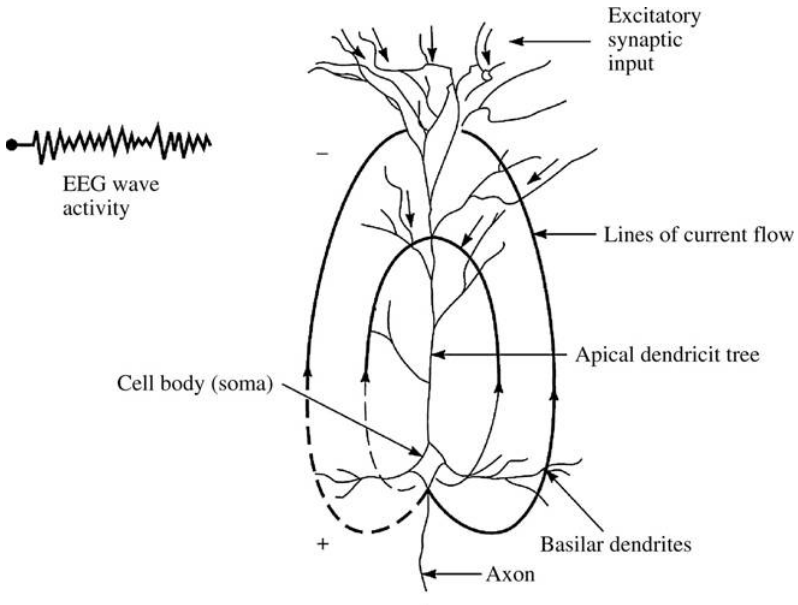


Figura 16: Neurona piramidal con una sinapsis excitatoria en la dendrita apical. Las líneas cerradas son las corrientes; el signo menos marca el sumidero apical y el signo más la fuente cercana al soma. Tomada de Webster (2010, figura 4.26).

El cambio de potencial de membrana producido por la sinapsis es el potencial postsináptico. No es un potencial de acción. Es graduado, local y dura decenas de milisegundos. Con una sinapsis inhibitoria en la dendrita apical la corriente se invierte, y con ella la polaridad del dipolo. El signo del EEG en un electrodo no indica por sí solo si la corteza subyacente está excitada o inhibida, porque depende también de la profundidad de la sinapsis.

6.4. Origen de la señal registrada

Webster concluye que el aporte de los potenciales de acción al EEG es pequeño, porque son asincrónicos y sus axones tienen orientaciones diversas, con la excepción de las respuestas evocadas sincrónicas [1, sec. 4.8]. El argumento tiene tres partes.

La primera es temporal. Un potencial de acción dura cerca de 1 ms y uno postsináptico de 10 a 100 ms. Miles de potenciales postsinápticos de neuronas distintas pueden coincidir en el tiempo y sumarse, mientras que los potenciales de acción rara vez coinciden. La segunda es espacial. Un potencial de acción que viaja por un axón produce una fuente adelante, un sumidero y otra fuente atrás, como en la Figura 12. Son dos dipolos opuestos muy cercanos, cuyo potencial decae como $1/r^3$, mientras que el dipolo del potencial postsináptico decae como $1/r^2$. La tercera es geométrica. Las neuronas piramidales están alineadas en paralelo y perpendiculares a la superficie, de modo que sus dipolos se suman y forman un campo abierto. Las neuronas estrelladas tienen dendritas en todas direcciones, sus corrientes forman un campo cerrado y su contribución lejana se cancela.

El EEG de cuero cabelludo refleja entonces, sobre todo, la actividad sináptica sincrónica de las neuronas piramidales de la corteza. No es la suma de los disparos de todas las neuronas del cerebro.

6.5. Sincronía de las fuentes

Consideremos N fuentes sinusoidales de igual frecuencia y amplitud unitaria, cada una con fase ψ_k. Su suma es otra sinusoide de la misma frecuencia, cuya amplitud es el módulo del número complejo $\sum_k e^{i\psi_k}$, con i la unidad imaginaria. Con todas las fases iguales, la amplitud es N. Con fases independientes y distribuidas uniformemente entre 0 y 2π, el valor esperado del cuadrado de la amplitud es

$$\mathbb{E}\Big|\sum_{k=1}^{N} e^{i\psi_k}\Big|^2 = \sum_{k=1}^{N}\sum_{l=1}^{N} \mathbb{E}\big[e^{i(\psi_k-\psi_l)}\big] = N, \tag{20}$$

donde $\mathbb{E}$ denota el valor esperado. Los términos con $k \neq l$ tienen valor esperado nulo y los N términos con $k = l$ valen uno. La amplitud cuadrática media crece entonces como $\sqrt{N}$, como la distancia recorrida en una caminata al azar en el plano complejo. La razón entre la suma sincrónica y la asincrónica es $N/\sqrt{N} = \sqrt{N}$. Con un millón de fuentes, la sincronía multiplica la amplitud por 1000.

La Figura 17 ilustra el resultado. En el panel (a) las 200 fuentes en fase suman una sinusoide de amplitud 200, y las mismas fuentes con fases aleatorias suman una señal de amplitud cercana a $\sqrt{200} \approx 14$. En el panel (b) las dos rectas tienen pendientes 1 y 1/2 en escala logarítmica. El resultado explica tres hechos. El EEG refleja sobre todo la actividad sincronizada de grandes poblaciones, y basta que una fracción pequeña de una región se sincronice para dominar la señal. La actividad mental intensa reduce la amplitud del EEG porque desincroniza las poblaciones, aunque cada neurona esté más activa. Y el mismo cálculo, aplicado a ensayos repetidos en vez de neuronas, justifica el promediado de potenciales evocados de la Sección 9.1.

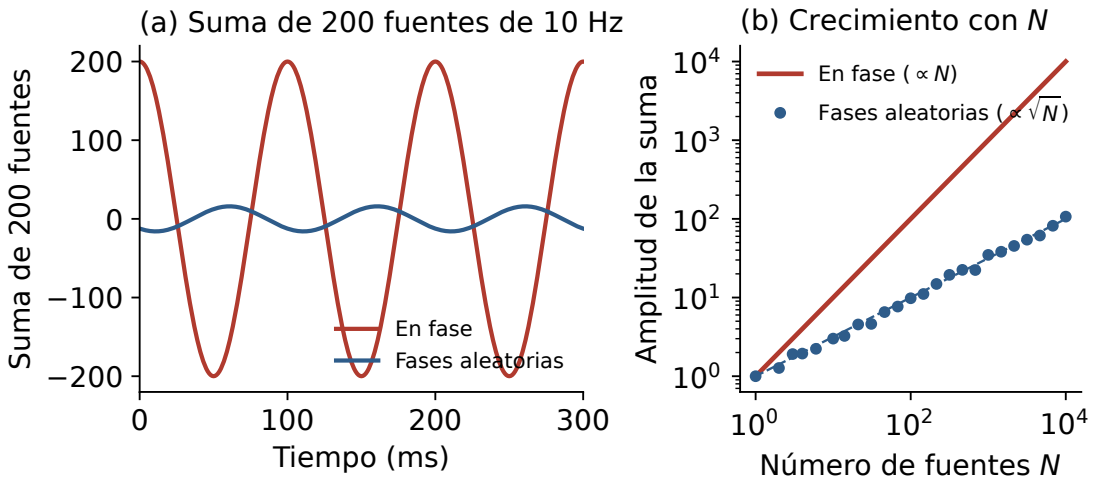
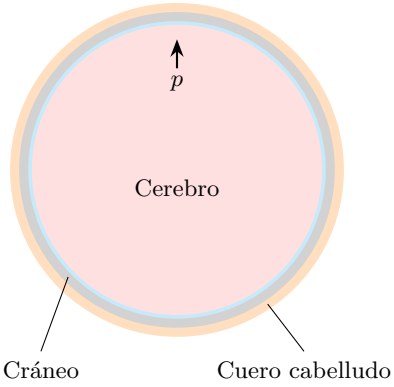


Figura 17: Suma de fuentes sinusoidales de 10 Hz. En (a), la suma de 200 fuentes en fase y con fases aleatorias. En (b), la amplitud de la suma en función del número de fuentes N.

6.6. Capas de la cabeza

Webster describe la cabeza como esferas concéntricas para el cerebro, el líquido cefalorraquídeo (LCR), el cráneo y el cuero cabelludo [1, sec. 4.8]. Advierte también que el modelo es menos adecuado para la parte inferior del cerebro. La Figura 18 muestra el modelo con los radios y las conductividades de uso habitual en la literatura de EEG [8].



Capa	Radio externo	σ (S/m)
Cerebro	$r_1 = 8{,}0$ cm	0,33
LCR	$r_2 = 8{,}2$ cm	1,79
Cráneo	$r_3 = 8{,}7$ cm	0,0041
Cuero cabelludo	$r_4 = 9{,}2$ cm	0,33

Figura 18: Modelo esférico de cuatro capas de la cabeza, con un dipolo cortical radial p, y radios y conductividades de cada capa.

El cráneo conduce unas 80 veces peor que el cerebro. Esa razón viene de mediciones antiguas y se ha discutido mucho, y estudios posteriores dan razones entre 15 y 80 según el método. El resultado cuantitativo del modelo depende de ese valor. El LCR conduce mejor que el cerebro y desvía corriente lateralmente. Chan señala el mismo efecto y agrega que los músculos temporales y de la nuca ofrecen caminos de alta conductividad [2, cap. 16].

6.7. Esfera de cuatro capas

El potencial en la esfera de cuatro capas se calcula como una serie de polinomios de Legendre. Dentro de cada capa la conductividad es constante y no hay fuentes, de modo que el potencial cumple

la ecuación de Laplace. En coordenadas esféricas, y con simetría alrededor del eje del dipolo, sus soluciones tienen la forma

$$\phi(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}\right) P_n(\cos\theta), \tag{21}$$

donde r es la distancia al centro, θ el ángulo con el eje del dipolo, P_n el polinomio de Legendre de grado n, y A_n, B_n constantes propias de cada capa. En el cerebro se agrega el potencial del dipolo en un medio infinito, que también se desarrolla en esta serie. Las constantes se obtienen de cuatro tipos de condición. El potencial y la corriente normal $\sigma\,\partial\phi/\partial r$ son continuos en cada interfaz. La corriente normal es nula en la superficie, porque el aire no conduce. Y el potencial es finito en el centro. Para cada n resultan siete ecuaciones lineales con siete incógnitas.

Con las cuatro conductividades iguales a σ, la serie se reduce a la fórmula de la esfera homogénea. Para un dipolo radial ubicado a una distancia r_0 del centro, el potencial en la superficie es

$$\phi(r_4,\theta) = \frac{p}{4\pi\sigma r_4^2} \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)\, b^{n-1} P_n(\cos\theta), \qquad b = \frac{r_0}{r_4}. \tag{22}$$

Para un dipolo en el centro, $b = 0$ y sólo sobrevive el término $n = 1$, con $P_1(\cos\theta) = \cos\theta$. El potencial es $\phi = 3p\cos\theta/(4\pi\sigma r_4^2)$, el triple del que daría un medio infinito a la misma distancia según la Ecuación 17. La superficie aislante obliga a la corriente a quedarse dentro de la esfera, y eso eleva el potencial.

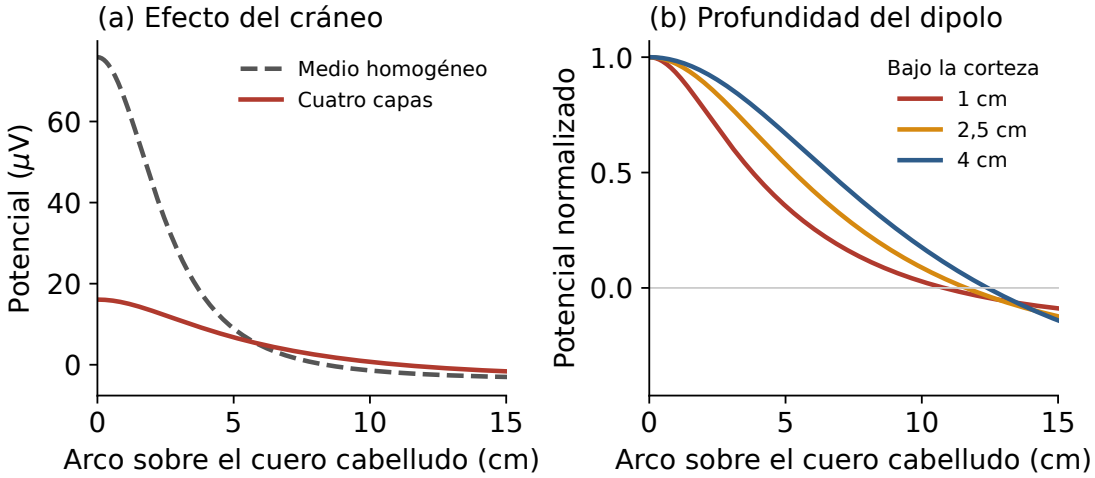


Figura 19: Potencial de un dipolo radial de 100 nA m en el cuero cabelludo. En (a), el mismo dipolo, a 1,5 cm bajo la superficie del cerebro, en un medio homogéneo y en el modelo de cuatro capas. En (b), la forma normalizada en el modelo de cuatro capas para tres profundidades del dipolo bajo la corteza.

La Figura 19 muestra el resultado para un dipolo radial de 100 nA m a 1,5 cm bajo la superficie del cerebro. El máximo en el cuero cabelludo baja de 76 µV en la esfera homogénea a 16 µV en cuatro capas, una atenuación de 4,7 veces. El ancho del potencial, medido como el arco de cuero cabelludo en que supera la mitad de su máximo, sube de 4,7 a 8,7 cm. El cráneo, poco conductor, obliga a la corriente a repartirse en el LCR y en el cuero cabelludo, de modo que el potencial se extiende.

En el panel (b), con el mismo dipolo a 1, 2,5 y 4 cm bajo la corteza, el máximo vale 18,96, 12,38 y 9,19 µV. El ancho vale 7,6, 10,6 y 13,2 cm. Las fuentes profundas producen distribuciones anchas,

y por eso el EEG las localiza mal. La resolución espacial del EEG de cuero cabelludo es de varios centímetros.

Un momento de 100 nA m corresponde aproximadamente a la actividad sincrónica de uno a pocos centímetros cuadrados de corteza. En registros simultáneos con electrodos intracraneales y de cuero cabelludo, una espiga epileptiforme necesitó del orden de 6 a 10 cm^2 de corteza sincronizada para verse en el cuero cabelludo [9]. Estos números son órdenes de magnitud, porque dependen de la conductividad del cráneo y de la orientación de la fuente.

7. Registro del EEG

Esta sección pasa del generador al instrumento. Trata los electrodos, su colocación estandarizada, la combinación de electrodos en canales y la estructura del electroencefalógrafo con sus especificaciones.

7.1. Electrodos

Los electrodos de superficie son discos o copas de 1 a 3 mm de plata clorurada (Ag/AgCl), oro o platino. Se fijan con colodión, un líquido viscoso que se seca con aire, inyectando después gel por un orificio central, o con una pasta conductora adhesiva. Los electrodos de aguja son alambres de acero o platino insertados bajo la piel del cuero cabelludo. Su colocación es rápida y su señal algo mejor, pero son invasivos.

Los electrodos invasivos propiamente tales son de tres tipos. Los corticales se ponen sobre la corteza expuesta durante una cirugía. Las grillas y tiras subdurales son discos montados en una lámina de silicona, que se colocan sobre la corteza para localizar el foco de una epilepsia. Los de profundidad son finos y flexibles y se insertan con técnica estereotáxica. Chan indica que los riesgos principales de los electrodos implantados son la infección, con tasas de 2 a 3 %, y la hemorragia, con 1 % o menos [2, cap. 16].

Antes del registro se mide la impedancia de cada electrodo con una corriente alterna de unos 10 Hz. La corriente alterna no polariza los electrodos y evita que el potencial continuo de la interfaz se confunda con la impedancia. Chan da como aceptable un valor entre 100 Ω y 5 kΩ por electrodo. Una impedancia menor que 100 Ω sugiere un cortocircuito por gel entre dos electrodos vecinos, y una mayor que 5 kΩ, un mal contacto. Igualar las impedancias es tan útil como reducirlas, porque un desbalance convierte la interferencia de modo común en una señal diferencial.

7.2. Sistema internacional 10-20

El sistema 10-20 de la Federación Internacional ubica los electrodos a partir de cuatro hitos óseos [10]. Son el nasión, la raíz de la nariz; el inión, la protuberancia occipital externa; y los dos puntos preauriculares, delante de cada oreja. El arco sagital del nasión al inión se mide con cinta y se divide en tramos de 10, 20, 20, 20, 20 y 10 % (Figura 20). Los puntos de división son las posiciones Fpz, Fz, Cz, Pz y Oz. El arco transversal de un punto preauricular al otro, pasando por Cz, se divide del mismo modo y da T3, C3, Cz, C4 y T4. Los demás electrodos se ubican sobre la circunferencia que pasa por Fpz, T3, Oz y T4, y sobre arcos intermedios, también en pasos de 10 y 20 %.

La posición se define respecto de la anatomía de cada sujeto y no en centímetros fijos. Por eso el sistema permite comparar registros del mismo paciente en distintas fechas y de pacientes distintos. En investigación se usan extensiones con pasos de 10 o 5 % y de 64 a 256 electrodos.

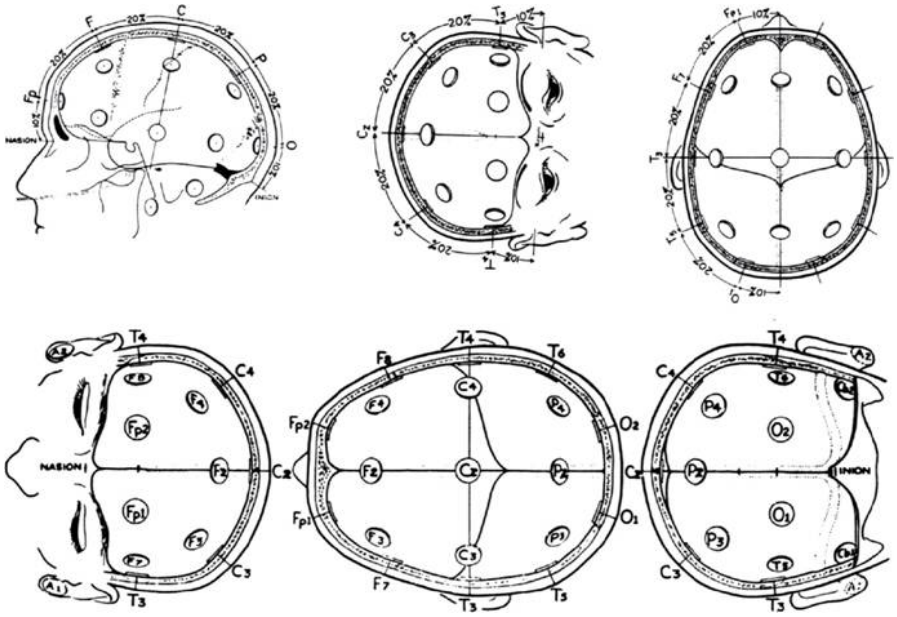


Figura 20: Construcción del sistema 10-20 sobre los arcos sagital y transversal. Tomada de Webster (2010, figura 4.28).

El nombre de cada electrodo se lee así. La letra indica la región. Fp es frontopolar, F frontal, C central, T temporal, P parietal y O occipital. La C no corresponde a un lóbulo, sino a la zona sobre el surco central, entre el lóbulo frontal y el parietal. Los números impares están en el hemisferio izquierdo y los pares en el derecho, y crecen al alejarse de la línea media. La z, por cero, marca la línea media. A1 y A2 son los lóbulos de las orejas, que se usan como referencia. En la nomenclatura extendida, T3, T4, T5 y T6 se llaman T7, T8, P7 y P8. La Figura 21 muestra los 19 electrodos del registro real que se analiza en este capítulo.

7.3. Montajes

Un montaje es la combinación de pares de electrodos que se presenta como canales. En el montaje referencial cada canal compara un electrodo con una referencia común, por ejemplo los lóbulos de las orejas unidos. En el bipolar cada canal compara un electrodo con su vecino en una cadena, por ejemplo Fp1-F3, F3-C3, C3-P3 y P3-O1 (Figura 22). Webster menciona además la referencia promedio, que resta a cada electrodo el promedio de todos, y el laplaciano, que resta el promedio ponderado de los vecinos y realza la actividad local [1, sec. 4.8].

Sea ϕ_{Fp1} el potencial del electrodo Fp1 y ϕ_{ref} el de la referencia, ambos respecto de un punto lejano. El canal bipolar Fp1-F3 es la resta de dos canales referenciales:

$$V_{\text{Fp1-F3}} = (\phi_{\text{Fp1}} - \phi_{\text{ref}}) - (\phi_{\text{F3}} - \phi_{\text{ref}}) = V_{\text{Fp1-ref}} - V_{\text{F3-ref}}, \tag{23}$$

donde V con dos electrodos como subíndice denota la tensión del canal formado por ese par. El potencial de la referencia se cancela en el canal bipolar, y cualquier montaje se calcula a partir de los canales referenciales. Un equipo digital registra todo en referencial y construye los demás montajes por software. En los equipos antiguos la selección se hacía con una matriz de conmutadores analógicos [2, cap. 16]. El amplificador diferencial necesita además un electrodo de tierra separado de la referencia.

El montaje bipolar tiene una propiedad útil, la inversión de fase. Si bajo un electrodo hay un máximo local de potencial, el canal que termina en él y el que parte de él tienen signos opuestos. Por ejemplo,

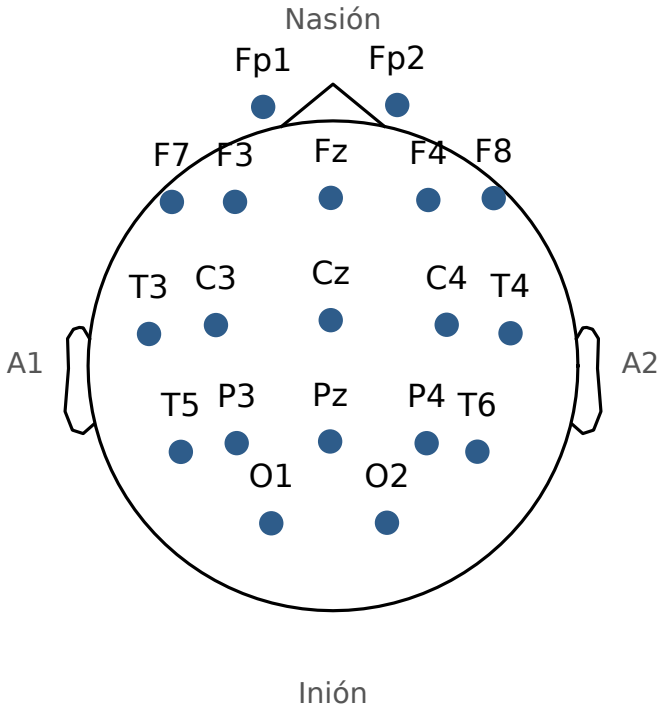


Figura 21: Los 19 electrodos del sistema 10-20 del registro analizado, vistos desde arriba con la nariz hacia arriba, y los electrodos de referencia A1 y A2.

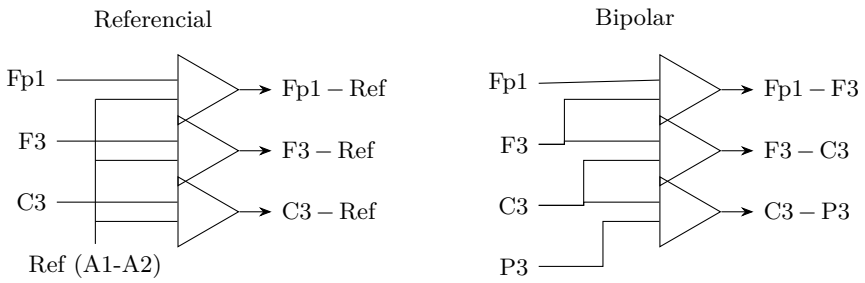


Figura 22: Montajes referencial y bipolar. En el referencial cada amplificador compara un electrodo con la referencia; en el bipolar compara electrodos vecinos de una cadena.

con 20, 35, 60, 30 y −10 µV en Fp1, F3, C3, P3 y O1, los canales bipolares valen −15, −25, +30 y +40 µV. El cambio de signo entre F3-C3 y C3-P3 ubica el máximo en C3, sin necesidad de conocer el potencial de la referencia.

La Figura 23 muestra seis segundos del mismo EEG en los dos montajes. Los datos son de un sujeto control de 57 años de un estudio clínico de acceso abierto [3]. El registro tiene 19 electrodos, referencia en los lóbulos de las orejas unidos y 500 muestras por segundo, y se filtró entre 0,5 y 45 Hz. El segmento comienza en el segundo 116 del registro. Se eligió como el de mayor fracción de potencia alfa en O1 entre los segmentos sin artefactos mayores que 120 µV.

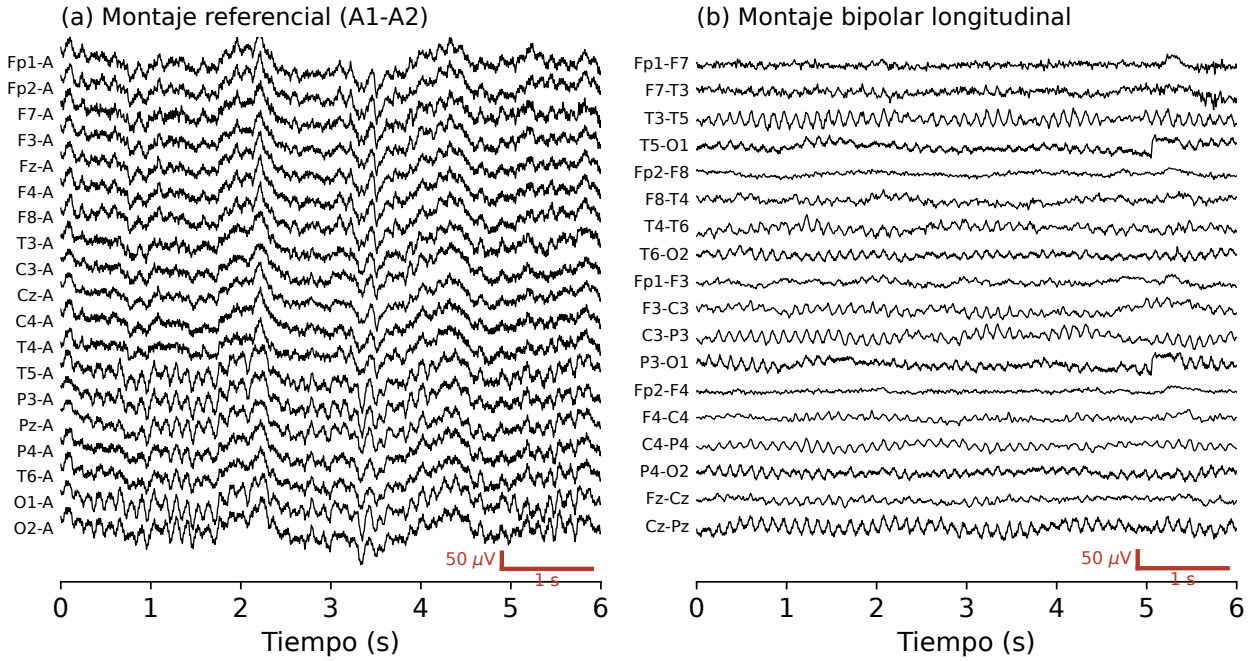


Figura 23: El mismo EEG de reposo con ojos cerrados en montaje referencial (a) y en montaje bipolar longitudinal (b). Las barras de escala son de 50 µV y 1 s.

En el montaje referencial se ven ondas de unos 8 Hz que dominan en los canales posteriores, el ritmo alfa. Se ve también una componente lenta común a muchos canales, que proviene de la referencia y de movimientos. En el bipolar la componente común desaparece, porque se cancela en la resta de electrodos vecinos, y el alfa queda concentrado en las cadenas que terminan en O1 y O2. El bipolar destaca la actividad local y las diferencias entre electrodos cercanos. El referencial conserva la amplitud absoluta, pero contiene todo lo que llega a la referencia. Por esta razón el EEG clínico se revisa en varios montajes.

7.4. Electroencefalógrafo

La Figura 24 muestra los bloques de un electroencefalógrafo. Cada bloque responde a un problema que impone la física del EEG. La caja de cabeza recibe 23 electrodos o más y hace la primera amplificación cerca del paciente, con una impedancia de entrada de decenas de MΩ [2, cap. 16]. Eso reduce el efecto de las impedancias de los electrodos y de la interferencia captada por cables largos.

El selector de montaje forma los pares de electrodos. El amplificador es diferencial porque la señal útil es la diferencia entre dos electrodos y la interferencia de la red eléctrica aparece casi igual en

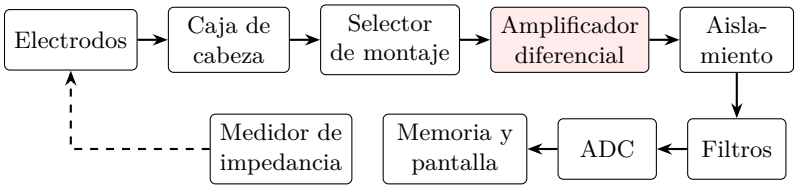


Figura 24: Diagrama de bloques de un electroencefalógrafo, basado en Chan (2008, figura 16-7). El medidor de impedancia actúa sobre los electrodos antes del registro.

ambos. El aislamiento, óptico en los equipos que describe Chan, separa al paciente de la tierra de la red y limita las corrientes de fuga. Los filtros limitan la banda, el conversor análogo-digital (ADC) digitaliza la señal, y la memoria y la pantalla la despliegan con las convenciones clínicas.

La Tabla 4 reúne valores típicos. Con ganancia 10^4 y un ADC de ± 5 V, el rango de entrada es $\pm 5\ \text{V}/10^4 = \pm 500\ \mu\text{V}$, que cubre las amplitudes del EEG con margen. Con 12 bits el conversor tiene $2^{12} = 4096$ niveles, y cada nivel equivale en la entrada a

$$\frac{1000\ \mu\text{V}}{4096},$$

es decir, 0,244 µV. Un cuarto de microvolt es bastante menor que el ruido de los electrodos y del amplificador, de modo que la cuantización no limita la medición. Con una sensibilidad de 7 µV/mm, una onda de 50 µV ocupa 7,1 mm en pantalla. A 30 mm/s, un ciclo de 10 Hz, que dura 0,1 s, ocupa 3 mm. Estas convenciones de despliegue vienen del registro en papel y se mantienen para que el neurólogo reconozca las formas con la escala habitual.

Tabla 4: Especificaciones típicas de un electroencefalógrafo, según Chan (2008, cap. 16). El filtro de ranura rechaza la frecuencia de la red, que en Chile es 50 Hz.

Parámetro	Valor típico
Ganancia	10^4
Filtro pasa altos	0,1 a 30 Hz
Filtro pasa bajos	15 a 100 Hz
Filtro de ranura	50 o 60 Hz
Muestreo	1000 muestras/s, 12 bits
Sensibilidad de despliegue	7 µV/mm
Velocidad de despliegue	30 mm/s

Los equipos actuales usan conversores de 16 a 24 bits. Con 24 bits y ganancia unitaria el nivel es de unos 0,3 µV y el rango de entrada de varios volts. Ese rango tolera sin saturar el potencial continuo de los electrodos, que puede llegar a cientos de milivolts. Con ganancia 10^4 y acoplamiento directo, ese potencial continuo saturaría el amplificador, y por eso los equipos analógicos usan una primera etapa de ganancia baja seguida de un filtro pasa altos.

8. Ritmos del EEG

Esta sección describe las bandas de frecuencia del EEG, su análisis en el tiempo y en la frecuencia sobre el registro real de la Figura 23, y sus cambios con el sueño y en la epilepsia. Termina con los artefactos.

8.1. Bandas

La Tabla 5 da las bandas de Chan, que son las que usa el análisis de este capítulo. Los límites varían entre autores. Webster, por ejemplo, da 14 a 30 Hz para beta, 4 a 7 Hz para theta y menos de 3,5 Hz para delta [1, sec. 4.8].

Tabla 5: Bandas del EEG según Chan (2008, tabla 16-3), con localizaciones y condiciones de Webster (2010, sec. 4.8).

Ritmo	Banda	Localización	Condición en que aparece
Delta	0,5 a 4 Hz	Variable	Sueño profundo, lactantes, enfermedad orgánica grave
Theta	4 a 8 Hz	Parietal y temporal	Niños de 2 a 5 años, estrés emocional en adultos
Alfa	8 a 13 Hz	Parietal y occipital	Vigilia relajada con ojos cerrados
Beta	13 a 30 Hz	Frontal y parietal	Actividad mental, alerta

El ritmo alfa mide de 20 a 200 µV. Domina en las regiones parietal y occipital en vigilia relajada con ojos cerrados, y se bloquea al abrir los ojos o al prestar atención. El beta aparece en las regiones frontal y parietal con actividad mental. El theta es normal en niños y aparece en adultos con estrés emocional. El delta es propio del sueño profundo, de los lactantes y de la enfermedad orgánica grave. En general, una corteza más activa produce ritmos más rápidos y de menor amplitud, por desincronización, y el reposo y el sueño producen ritmos lentos y grandes, por sincronización. La banda gamma, sobre 30 Hz, es difícil de registrar en el cuero cabelludo porque se superpone con la actividad muscular.

La Figura 25 descompone el canal O1 en las cuatro bandas. Cada componente se obtiene con un filtro pasa banda de Butterworth de orden 4, aplicado hacia adelante y hacia atrás sobre el registro completo. El filtrado en ambos sentidos duplica la atenuación y anula el desfase. Un filtro causal no puede hacerlo, pero aquí es posible porque el análisis se hace después del registro.

La componente alfa tiene la mayor amplitud regular y aparece en husos, que son trenes de ondas cuya amplitud crece y decrece. La componente delta incluye también movimientos lentos y variaciones de la interfaz de los electrodos, de modo que no toda la potencia de esa banda es de origen cerebral.

8.2. Espectro de potencia

La densidad espectral de potencia indica cómo se reparte la potencia de la señal entre las frecuencias, en $\mu V^2/Hz$. Se estima con el método de Welch. Se divide el registro de 13 minutos en ventanas de 4 s con solapamiento, se calcula el periodograma de cada ventana con una ventana de Hann y se promedian los periodogramas. El promedio reduce la varianza del estimador a costa de la resolución en frecuencia, que con ventanas de 4 s es de 0,25 Hz.

En la Figura 26, fuera del pico alfa el espectro decae con la frecuencia en forma aproximadamente potencial. Esa forma es la componente aperiódica del EEG. El pico alfa de este sujeto está en 8,25 Hz, en el extremo bajo de la banda, lo que es frecuente en adultos mayores. La frecuencia del pico alfa disminuye con la edad y con algunas enfermedades neurodegenerativas. La potencia alfa en O1 es 3,3 veces la de Fz, en concordancia con un generador posterior. El pequeño pico cerca de 16 Hz puede ser un armónico del alfa o un ritmo beta independiente, y el espectro por sí solo no permite distinguirlos.

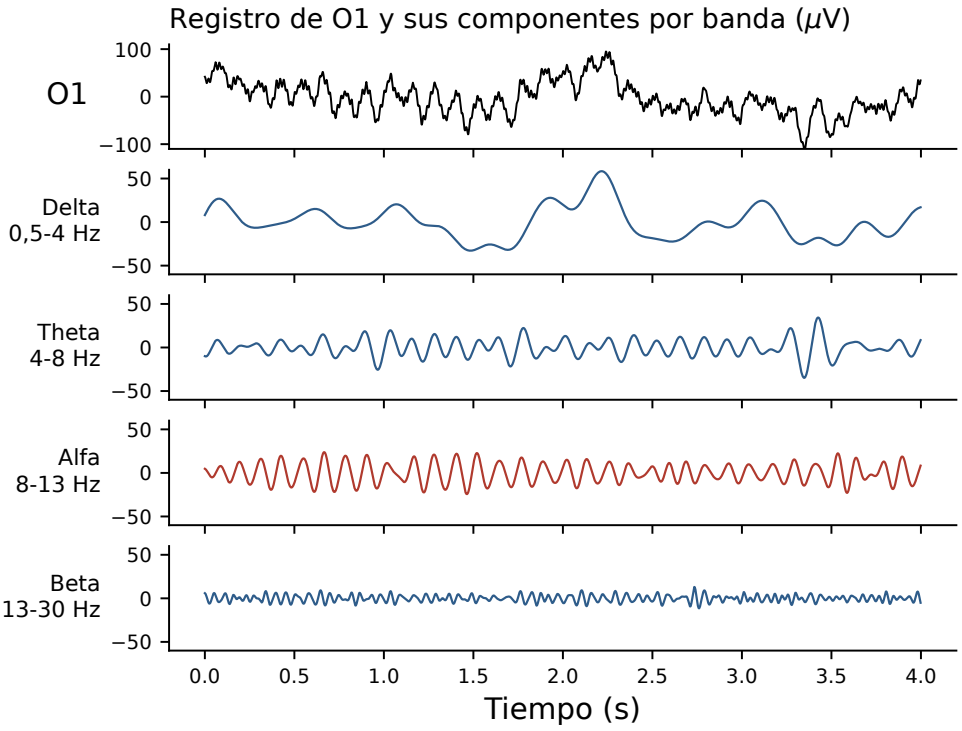


Figura 25: Cuatro segundos del canal O1 y sus componentes en las bandas delta, theta, alfa y beta, en la misma escala vertical.

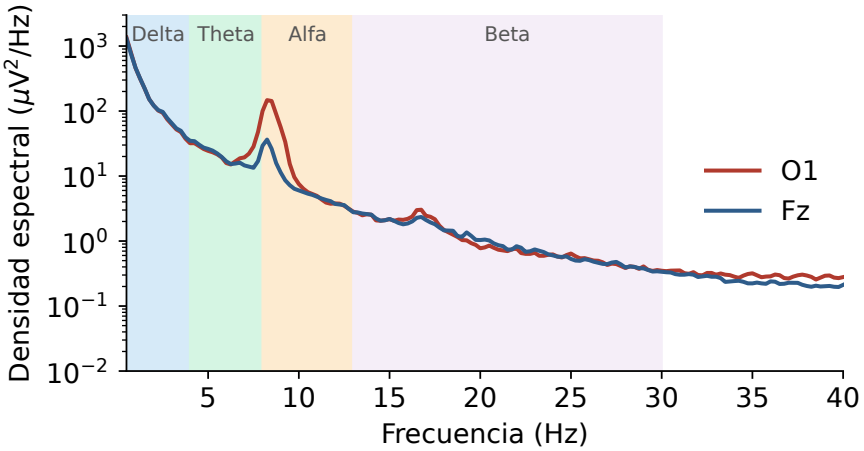


Figura 26: Densidad espectral de potencia de los canales O1 y Fz en escala logarítmica, con las bandas del EEG sombreadas.

8.3. Topografía del ritmo alfa

La Figura 27 muestra la distribución espacial del alfa. Se representa la fracción de la potencia entre 1 y 30 Hz que cae en la banda alfa, interpolada entre los electrodos. Esa fracción vale 0,23 en O1 y 0,09 en Fp1. Se usa la fracción y no la potencia absoluta para que el mapa no dependa de la impedancia de cada electrodo ni de la amplitud general del registro.

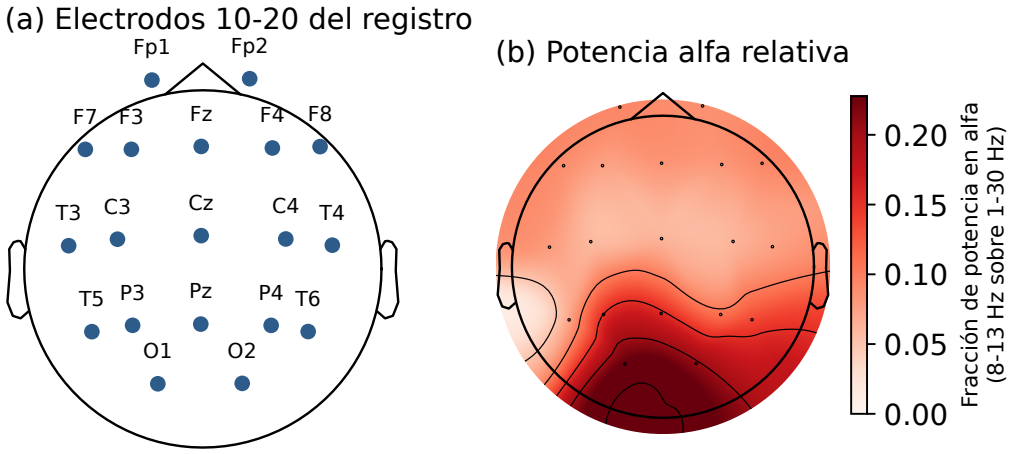


Figura 27: Topografía del ritmo alfa en reposo con ojos cerrados. En (a), posición de los electrodos. En (b), fracción de la potencia entre 1 y 30 Hz que cae en la banda alfa, interpolada entre ellos.

El mapa confirma que el alfa en reposo con ojos cerrados se concentra en la región parieto-occipital, sobre la corteza visual y sus áreas asociadas. El mapa es una interpolación entre 19 puntos, y su detalle fino no tiene significado. Según el modelo de la Sección 6.7, la resolución espacial real del EEG de cuero cabelludo es de varios centímetros.

8.4. Bloqueo del ritmo alfa

La Figura 28 muestra el canal O1 en torno a una apertura de ojos de unos 3 s, tomada de un segundo registro del mismo sujeto publicado en el repositorio OpenNeuro (ds006036). La envolvente es el módulo de la señal analítica de la componente alfa, obtenida con la transformada de Hilbert, y representa la amplitud instantánea del ritmo. Al abrir los ojos baja de 11 a 6 µV, un factor 1,9, y se recupera al cerrarlos.

Este fenómeno, descrito por Berger, es la reacción de bloqueo del alfa [1, fig. 4.27]. Al abrir los ojos el alfa se reemplaza por actividad asincrónica de menor amplitud, otra vez por desincronización. El bloqueo no es completo en este sujeto, lo que es habitual con aperturas breves y en adultos mayores. En el registro clínico se pide al paciente abrir y cerrar los ojos para verificar esta reactividad, cuya ausencia es un hallazgo anormal.

8.5. Sueño

La Figura 29 muestra los cambios del EEG con el nivel de alerta. Con la somnolencia el alfa se reemplaza por ondas más lentas y de mayor amplitud. En sueño moderadamente profundo aparecen los husos de sueño, salvas breves de actividad de frecuencia parecida al alfa. En sueño profundo dominan las ondas delta grandes e irregulares, y ese sueño se llama de ondas lentas o no REM. El sueño de movimientos oculares rápidos (REM), o sueño paradójico, muestra actividad rápida y de

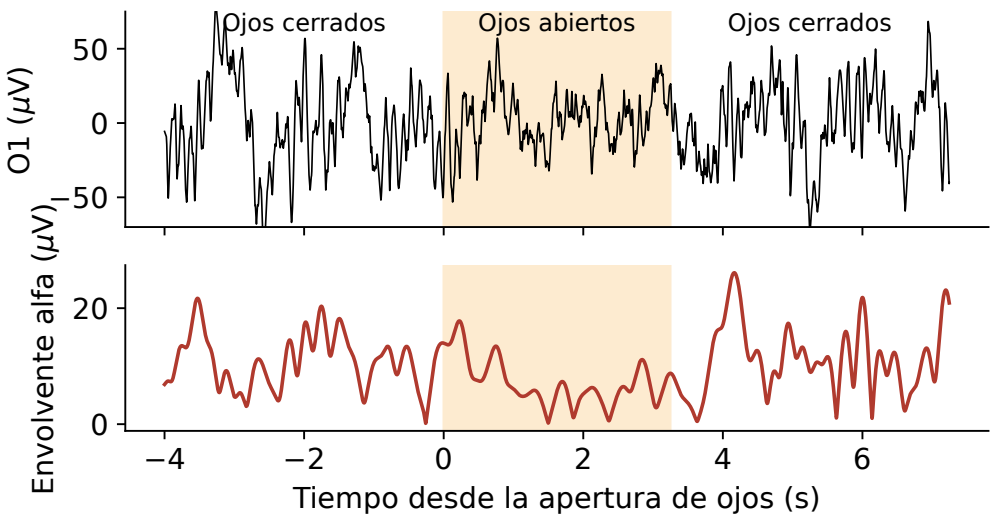


Figura 28: Bloqueo del ritmo alfa. Arriba, el canal O1 en torno a una apertura de ojos; abajo, la envolvente de su componente alfa. La franja marca el intervalo con ojos abiertos.

bajo voltaje parecida a la vigilia. Lo acompañan movimientos oculares rápidos, sueños, un umbral de despertar elevado y la pérdida del tono muscular [1, sec. 4.8].

La polisomnografía registra el EEG junto con el electrooculograma, el electromiograma del mentón, la respiración y la saturación de oxígeno. Con ella se estudian los trastornos del sueño, como el insomnio y la apnea [2, cap. 16].

8.6. Epilepsia

La epilepsia es la aplicación clínica principal del EEG (Figura 30). Las crisis generalizadas son descargas sincrónicas y bilaterales. En la crisis tónico-clónica, antes llamada *grand mal*, la descarga es de gran amplitud, aparece en todos los canales y dura de segundos a 3 o 4 minutos. Suele acompañarse de artefactos musculares. En la ausencia, antes llamada *petit mal*, aparece un trazado de espiga y onda en toda la corteza durante 5 a 20 s.

Las crisis parciales se originan en una lesión focal. Su descarga aparece en un grupo de canales, desde donde puede propagarse. La crisis psicomotora muestra ondas de 2 a 4 Hz con ondas de 14 Hz superpuestas. Un EEG normal no descarta una epilepsia, porque las descargas pueden no ocurrir durante los 20 a 30 minutos de un registro de rutina.

8.7. Artefactos

Un artefacto es toda señal registrada que no tiene origen cerebral. Chan los clasifica en fisiológicos, de electrodo y de interferencia electromagnética [2, cap. 16]. Los fisiológicos provienen del paciente. El más grande suele ser el parpadeo, que aparece en los electrodos frontopolares. El ojo es un dipolo, con la córnea positiva respecto de la retina, que gira al parpadear, y su potencial es el que mide el electrooculograma. La actividad muscular de la cara y de la mandíbula produce actividad rápida e irregular. Webster advierte que es el contaminante más difícil de separar, porque ocupa la misma banda que el EEG. El ECG y el pulso aparecen como espigas periódicas, a veces porque la referencia de las orejas los capta. La respiración y el sudor producen variaciones lentas.

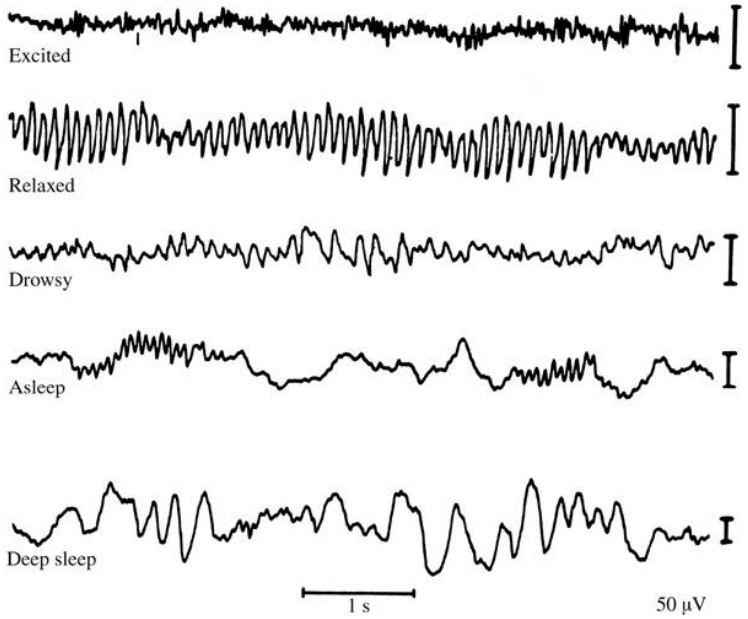


Figura 29: EEG en distintos estados de alerta, de arriba abajo excitado, relajado, somnoliento, dormido y en sueño profundo. Tomada de Webster (2010, figura 4.29).

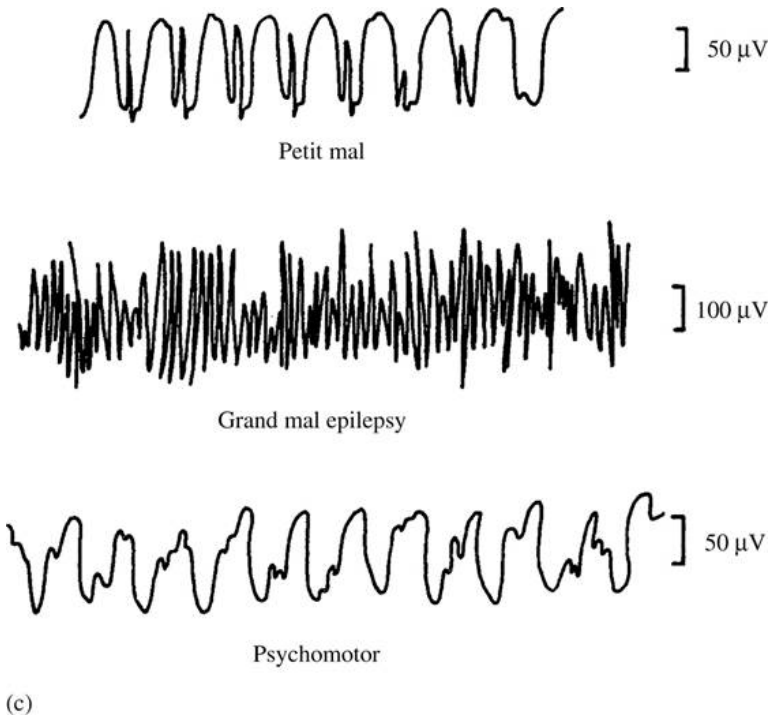


Figura 30: Trazados de EEG en crisis epilépticas, de arriba abajo una ausencia, una crisis tónico-clónica y una crisis psicomotora. Tomada de Webster (2010, figura 4.27).

Los artefactos de electrodo son espigas irregulares por mal contacto, gel seco o cables rotos, y captación de 50 Hz por una impedancia alta. La interferencia electromagnética proviene de la red eléctrica, de equipos de electrocirugía, de desfibriladores y de marcapasos. Las correcciones son relajar al paciente, revisar las impedancias, eliminar las fuentes de interferencia, revisar la conexión a tierra y, si hace falta, registrar en una sala blindada. Para localizar una falla, Chan recomienda usar la calibración interna del equipo. Si un canal responde bien a la señal de calibración, el problema está en los electrodos o en los cables y no en la electrónica.

9. Potenciales evocados y magnetoencefalograma

Esta sección trata dos extensiones del EEG. La primera es el potencial evocado, una respuesta pequeña que se extrae del EEG en curso por promediado. La segunda es el magnetoencefalograma, que mide el campo magnético de los mismos generadores. Termina con los problemas directo e inverso.

9.1. Promediado

Un estímulo repetido, como un destello, un sonido o un pulso eléctrico en un nervio, produce en la corteza una respuesta pequeña y casi igual en cada repetición. Esa respuesta queda enmascarada por el EEG en curso. Para extraerla se registran N ensayos alineados con el estímulo y se promedian:

$$\bar{u}(t) = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} u_k(t) = s(t) + \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \eta_k(t), \tag{24}$$

donde t es el tiempo desde el estímulo, u_k el registro del ensayo k y $\bar{u}$ el promedio. La respuesta s es igual en todos los ensayos, y η_k es el ruido del ensayo k, que incluye el EEG de fondo. Supongamos que los η_k tienen media nula, son independientes entre sí y tienen varianza σ_r^2. La varianza del promedio del ruido es

$$\operatorname{Var}\Big(\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\eta_k\Big) = \frac{1}{N^2}\sum_{k=1}^{N}\operatorname{Var}(\eta_k) = \frac{\sigma_r^2}{N}, \tag{25}$$

de modo que su valor cuadrático medio (rms) es $\sigma_r/\sqrt{N}$. La respuesta se conserva y el ruido baja como la raíz del número de ensayos. Es el mismo cálculo de la Ecuación 20, porque los ruidos de ensayos distintos se suman con fases aleatorias y la respuesta se suma en fase.

Llamemos A a la amplitud de la respuesta y SNR a la razón que se desea entre esa amplitud y el ruido rms del promedio. Imponiendo $A/(\sigma_r/\sqrt{N}) \geq \mathrm{SNR}$ y despejando,

$$N \geq \left(\frac{\mathrm{SNR}\,\sigma_r}{A}\right)^2. \tag{26}$$

Duplicar la razón exige cuadruplicar el número de ensayos. Chan indica que en la práctica se promedian 16 o más respuestas [2, cap. 17]. Los potenciales evocados visuales, auditivos de tronco y somatosensoriales evalúan las vías correspondientes. Si la respuesta no aparece o aparece tarde, hay una lesión en la vía.

El supuesto de respuesta idéntica es una aproximación. Si la latencia varía entre ensayos, el promedio suaviza y achica la respuesta. Si el ruido está sincronizado con el estímulo, el promedio no lo reduce. Ocurre, por ejemplo, con la interferencia de la red cuando la tasa de estímulos es un submúltiplo de 50 Hz.

9.2. Promediado con EEG real

La Figura 31 aplica el promediado a EEG real. La respuesta se construyó a mano para conocer la verdad, con la forma de un potencial evocado visual. Tiene una onda negativa a 75 ms (N75), una positiva de 7,5 µV a 100 ms (P100) y una negativa a 135 ms (N135). Se sumó a ensayos de 400 ms tomados de 737 posiciones al azar del registro de reposo en O1, de modo que el ruido es EEG real. El ruido residual se mide como la diferencia entre el promedio y la respuesta verdadera, promediando 40 sorteos de ensayos para cada N.

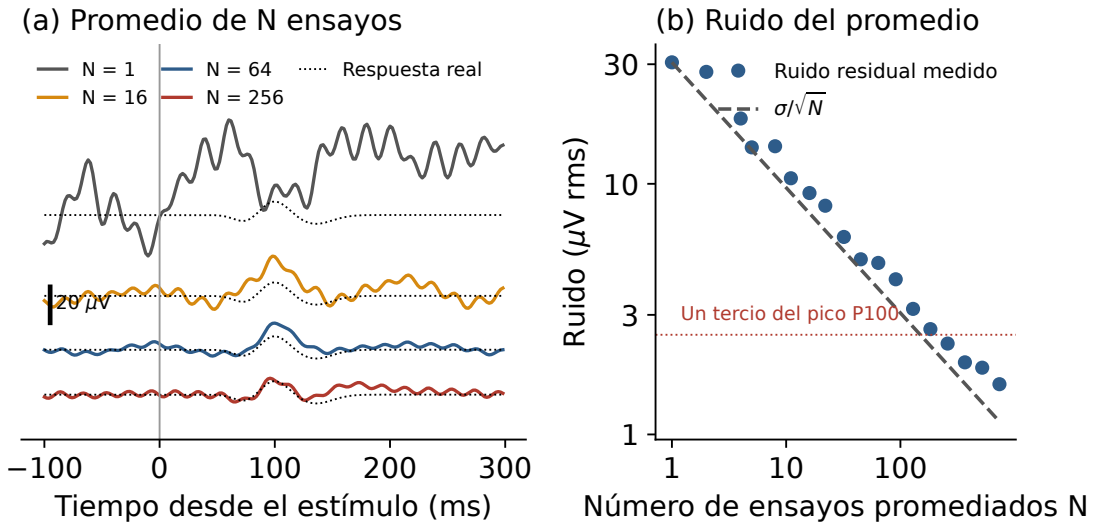


Figura 31: Promediado de una respuesta evocada conocida sumada a EEG real. En (a), promedios de 1, 16, 64 y 256 ensayos, con la respuesta verdadera punteada. En (b), el ruido residual en función de N, con la recta teórica, rotulada $\sigma/\sqrt{N}$, que en el texto se escribe $\sigma_r/\sqrt{N}$.

El ruido de un ensayo es 30,5 µV rms, cuatro veces la amplitud de la P100, de modo que la respuesta no se ve en un ensayo aislado. Con 16 ensayos el ruido medido es 9,2 µV, frente a 7,6 µV que predice $\sigma_r/\sqrt{N}$. Con 64 ensayos es 4,6 frente a 3,8 µV, y con 256 es 2,5 frente a 1,9 µV. El ruido medido baja casi como predice la teoría, algo más lento, porque el EEG de fondo no es del todo independiente entre ensayos ni estacionario. Para que el ruido quede bajo un tercio del pico de la P100, la Ecuación 26 pide unos 150 ensayos. Un examen de potenciales evocados auditivos de tronco, cuyas ondas miden menos de 1 µV, promedia por eso más de mil estímulos.

9.3. Magnetoencefalograma

Las mismas corrientes dendríticas que producen el EEG producen, por la ley de Biot-Savart, un campo magnético fuera de la cabeza. El magnetoencefalograma (MEG) registra ese campo. Según Webster, el campo del ritmo alfa es cercano a 0,1 pT a 5 cm del cuero cabelludo [1, sec. 4.9]. Es cien millones de veces menor que el campo terrestre, de unos 50 µT, mientras que el ruido magnético urbano es de 10 a 100 nT. Se mide con dispositivos superconductores de interferencia cuántica (SQUID), de sensibilidad cercana a 0,01 pT, dentro de salas blindadas. Se usan gradiómetros, bobinas que miden la diferencia del campo entre dos puntos cercanos y rechazan los campos lejanos y uniformes. Cumplen el mismo papel que un amplificador diferencial frente a la interferencia de modo común.

La permeabilidad magnética de los tejidos y del hueso es la del vacío. Por eso el cráneo, que dispersa el potencial eléctrico, no distorsiona el campo magnético, y la medición tampoco necesita contacto.

La limitación principal es que un dipolo radial en un conductor esférico no produce campo magnético fuera de la esfera, porque el campo de las corrientes de volumen cancela exactamente el del dipolo [11]. El MEG es entonces casi ciego a los generadores de las crestas de los giros y ve los tangenciales, de las paredes de los surcos, mientras que el EEG ve ambos. Por eso el EEG y el MEG se consideran complementarios. Webster menciona sistemas de más de 100 canales.

9.4. Problemas directo e inverso

El problema directo calcula los potenciales en los electrodos a partir de fuentes conocidas y de un modelo de la cabeza. La esfera de cuatro capas de la Sección 6.7 es un ejemplo, y tiene solución única. El problema inverso estima las fuentes a partir de los potenciales medidos. No tiene solución única, porque infinitas distribuciones de fuentes producen el mismo potencial en la superficie. Por ejemplo, una capa de dipolos sobre una superficie cerrada que rodea a la fuente puede producir el mismo potencial exterior que ella.

Webster describe el ajuste de un dipolo en cuatro pasos [1, sec. 4.8]. En primer lugar, se elige un modelo de cabeza y de fuente, por ejemplo un dipolo en una esfera homogénea. En segundo lugar, se calculan los potenciales que esa fuente produciría en los electrodos. En tercer lugar, se forma una función de error de mínimos cuadrados entre esos potenciales y los medidos. Por último, se ajustan en forma iterativa la posición y el momento del dipolo hasta minimizar el error, en cada instante. La falta de unicidad se resuelve agregando supuestos, como un número pequeño de dipolos o una distribución de fuentes de norma mínima. La imagen de fuentes del EEG combina un modelo de la cabeza construido con la resonancia magnética del paciente y un EEG de muchos canales. Se usa para localizar el foco en la evaluación prequirúrgica de la epilepsia.

10. Ejercicios resueltos

Cada ejercicio se enuncia y luego se resuelve paso a paso. Se recomienda intentarlo antes de leer la solución.

Ejercicio 1. Una neurona de mamífero a 37 °C tiene concentraciones interior y exterior de 15 y 145 mmol/L de sodio, 140 y 5 mmol/L de potasio, y 10 y 110 mmol/L de cloro. Sus permeabilidades relativas son $P_K : P_{Na} : P_{Cl} = 1 : 0{,}05 : 0{,}45$. Calcule los potenciales de Nernst y el potencial de reposo. Repita el cálculo del potencial de reposo y de E_K si el potasio extracelular sube a 8 mmol/L.

Solución. Con la Ecuación 5, los potenciales de equilibrio son

$$E_K = 61{,}5 \log_{10} \frac{5}{140} = -89{,}0 \text{ mV}, \quad E_{Na} = 61{,}5 \log_{10} \frac{145}{15} = 60{,}6 \text{ mV}, \quad E_{Cl} = -61{,}5 \log_{10} \frac{110}{10} = -64{,}0 \text{ mV}.$$

Con las permeabilidades relativas, el numerador de la Ecuación 6 es $5 + 0{,}05 \times 145 + 0{,}45 \times 10 = 16{,}75$ y el denominador $140 + 0{,}05 \times 15 + 0{,}45 \times 110 = 190{,}25$. El potencial de reposo es

$$V_m = 61{,}5 \log_{10} \frac{16{,}75}{190{,}25} \text{ mV} = -64{,}9 \text{ mV}.$$

Si el potasio extracelular sube a 8 mmol/L, el numerador pasa a 19,75 y $V_m = -60{,}5$ mV, una despolarización de 4,4 mV. En cambio E_K pasa a $61{,}5 \log_{10}(8/140) = -76{,}4$ mV, un cambio de 12,6 mV. El potencial de reposo cambia menos que E_K porque el sodio y el cloro también aportan al cociente de la Ecuación 6.

Ejercicio 2. Una membrana tiene $E_K = -90$, $E_{Na} = 60$ y $E_{Cl} = -70$ mV, con conductancias en reposo $g_K = 1$, $g_{Na} = 0{,}05$ y $g_{Cl} = 0{,}3$ mS/cm^2. Calcule el potencial de reposo, y el potencial para el cual la corriente neta se anula si g_{Na} sube a 20 mS/cm^2.

Solución. La Ecuación 8 da en reposo

$$V_m = \frac{1 \times (-90) + 0{,}05 \times 60 + 0{,}3 \times (-70)}{1 + 0{,}05 + 0{,}3}\ \text{mV} = \frac{-108}{1{,}35}\ \text{mV} = -80\ \text{mV}.$$

Con $g_{Na} = 20$ mS/cm^2, el numerador es $-90 + 1200 - 21 = 1089$ y el denominador 21,3, de modo que $V_m = 51{,}1$ mV, cerca de E_{Na}. El resultado muestra que basta cambiar una conductancia para llevar el potencial de un extremo al otro, sin cambiar ninguna concentración.

Ejercicio 3. Un axón amielínico de 238 µm de radio conduce a 18,7 m/s. Estime el radio que necesitaría para conducir a 50 m/s con la misma membrana.

Solución. Según la Ecuación 14, $v \propto \sqrt{a}$ cuando la membrana y el axoplasma son los mismos. Despejando,

$$a = 238\ \mu\text{m} \times \left(\frac{50}{18{,}7}\right)^2 = 1{,}70\ \text{mm},$$

es decir, un axón de 3,4 mm de diámetro. Una fibra mielínica humana alcanza esa velocidad con un diámetro de unos 10 µm, como describe la Sección 4.4.

Ejercicio 4. Una fuente puntual de 1 µA y un sumidero de 1 µA están separados 0,5 mm en un medio de conductividad 0,5 S/m. Calcule el potencial a 5 mm del centro del par, sobre su eje y del lado de la fuente, con la aproximación de dipolo y con las dos fuentes.

Solución. El momento dipolar es $p = I\ell = 10^{-6} \times 5 \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-10}$ A m. Sobre el eje, $\cos\theta = 1$, y la Ecuación 17 da

$$\phi = \frac{p}{4\pi\sigma r^2} = \frac{5 \times 10^{-10}}{4\pi \times 0{,}5 \times (5 \times 10^{-3})^2}\ \text{V} = 3{,}18\ \mu\text{V}.$$

Con las dos fuentes, las distancias son $r_+ = 4{,}75$ mm y $r_- = 5{,}25$ mm, y la Ecuación 16 da 3,19 µV. A 5 mm, una distancia diez veces mayor que la separación, la aproximación de dipolo comete un error menor que 1 %.

Ejercicio 5. Un dipolo radial de 100 nA m está en el centro de una esfera homogénea de 9,2 cm de radio y conductividad 0,33 S/m. Calcule el potencial máximo en la superficie y compárelo con el de un medio infinito a la misma distancia.

Solución. Con $b = 0$, la Ecuación 22 conserva sólo el término $n = 1$, y el máximo, en $\theta = 0$, es

$$\phi = \frac{3p}{4\pi\sigma r_4^2} = \frac{3 \times 10^{-7}}{4\pi \times 0{,}33 \times 0{,}092^2}\ \text{V} = 8{,}5\ \mu\text{V}.$$

Un medio infinito daría $p/(4\pi\sigma r^2) = 2{,}8$ µV a 9,2 cm, la tercera parte. La superficie aislante concentra la corriente dentro de la esfera y triplica el potencial. El mismo dipolo a 1,5 cm de la superficie del cerebro, en la esfera homogénea de la Figura 19, da 76 µV, porque está mucho más cerca del electrodo.

Ejercicio 6. Un potencial evocado auditivo de tronco tiene una amplitud de 0,5 µV, y el ruido de un ensayo es de 10 µV rms. Calcule cuántos estímulos hacen falta para una razón señal a ruido de 3 y la duración del examen a 10 estímulos por segundo. Repita el número de estímulos para un potencial evocado visual de 5 µV con un ruido de 25 µV rms.

Solución. La Ecuación 26 da

$$N \geq \left(\frac{3 \times 10}{0{,}5}\right)^2 = 3600$$

estímulos, que a 10 por segundo toman 360 s, es decir, 6 minutos. Para el potencial visual, $N \geq (3 \times 25/5)^2 = 225$ ensayos. La respuesta auditiva de tronco es diez veces menor que la visual, y su ruido es menor en un factor 2,5. El cociente σ_r/A es entonces cuatro veces mayor, y el número de ensayos, dieciséis veces mayor.

11. Síntesis

El potencial de reposo es un estado estacionario. La membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio, y el potasio, más concentrado adentro, deja el interior negativo cerca de su potencial de Nernst. La ecuación de Goldman pondera cada ion por su permeabilidad, y el circuito equivalente expresa lo mismo con conductancias. La carga que sostiene el potencial es una fracción ínfima de los iones disponibles, de modo que las concentraciones no cambian durante la actividad eléctrica, y la bomba sodio-potasio las mantiene en el tiempo largo.

El potencial de acción es un cambio transitorio de permeabilidades. En el modelo de Hodgkin-Huxley, la compuerta rápida m abre el sodio y lleva el potencial hacia E_{Na}, y las compuertas lentas h y n cierran el sodio y abren el potasio. De esa diferencia de velocidades salen el umbral, la respuesta de todo o nada y los períodos refractarios. La ecuación de cable explica la propagación por corrientes locales y la dependencia de la velocidad con la raíz del radio. La mielina reduce la capacitancia de la membrana y hace saltar la activación de nodo en nodo.

Un electrodo extracelular registra el potencial que las corrientes de membrana producen en el conductor de volumen. Ese potencial es trifásico, mucho menor que el intracelular y se ensancha con la distancia. El EEG de cuero cabelludo proviene de los potenciales postsinápticos de las neuronas piramidales, que forman dipolos alineados, y sólo se ve cuando muchas de ellas se sincronizan. Las capas de la cabeza, en particular el cráneo, atenúan y dispersan su potencial, y fijan una resolución espacial de varios centímetros. El registro mide diferencias entre electrodos ubicados con el sistema 10-20, combinados en montajes. El promediado de ensayos extrae los potenciales evocados porque reduce el ruido como la raíz del número de ensayos. La Tabla 6 resume la relación central de cada tema y la consecuencia que se deriva de ella.

Tabla 6: Síntesis del origen de los biopotenciales y del EEG. En la segunda fila, $\sum P\,[\,]_o$ abrevia el numerador de la ecuación de Goldman y $\sum P\,[\,]_i$ su denominador.

Tema	Relación central	Consecuencia
Equilibrio de un ion	$E_X = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[X]_o}{[X]_i}$	61,5 mV por década a 37 °C
Reposo con varios iones	$V_m = \frac{RT}{F} \ln \frac{\sum P\,[\,]_o}{\sum P\,[\,]_i}$ (cloro invertido)	Reposo cerca de E_K
Membrana activa	$C_m \dot{V}_m = -\sum g_X (V_m - E_X) + I_{est}$	Umbral, todo o nada, refractariedad
Propagación	$\lambda = \sqrt{aR_m/(2R_i)}$, $v \propto \sqrt{a}$	La mielina aumenta la velocidad
Dipolo en un medio	$\phi = p \cos\theta/(4\pi\sigma r^2)$	Decae como $1/r^2$
Cabeza de cuatro capas	Serie de Legendre	El cráneo atenúa y ensancha

Tema	Relación central	Consecuencia
Sincronía	Amplitud N en fase, $\sqrt{N}$ al azar	El EEG refleja poblaciones sincrónicas
Montaje bipolar	$V_{\text{A-B}} = V_{\text{A-ref}} - V_{\text{B-ref}}$	La referencia se cancela
Promediado	Ruido $\sigma_r/\sqrt{N}$	$N \geq (\text{SNR}\,\sigma_r/A)^2$

12. Siglas y símbolos

La Tabla 7 reúne las siglas del capítulo y la Tabla 8 los símbolos que aparecen en más de una sección. Las conductancias, las permeabilidades y la capacitancia llevan siempre subíndice, para no confundirse con los potenciales de equilibrio ni con las concentraciones. El polinomio de Legendre P_n lleva un subíndice numérico y no debe confundirse con una permeabilidad.

Tabla 7: Siglas usadas en el capítulo.

Sigla	Significado
ADC	Conversor análogo-digital
Ag/AgCl	Plata clorurada
ATP	Adenosín trifosfato
ECG	Electrocardiograma
ECoG	Electrocorticograma
EEG	Electroencefalograma
EMG	Electromiograma
ENG	Electroneurograma
EOG	Electrooculograma
ERG	Electrorretinograma
LCR	Líquido cefalorraquídeo
MEG	Magnetoencefalograma
N75, P100, N135	Ondas del potencial evocado visual, con su polaridad y su latencia en ms
REM	Movimientos oculares rápidos (*rapid eye movements*)
rms	Valor cuadrático medio (*root mean square*)
SNR	Razón señal a ruido (*signal-to-noise ratio*)
SQUID	Dispositivo superconductor de interferencia cuántica

Tabla 8: Símbolos que aparecen en más de una sección.

Símbolo	Significado	Unidad
V_m	Potencial de membrana, interior menos exterior	mV
V_r	Potencial de reposo en la ecuación de cable	mV
$[X]_i$, $[X]_o$	Concentración interior y exterior del ion X	mmol/L
E_X	Potencial de equilibrio (de Nernst) del ion X	mV
z	Valencia de un ion	Adimensional
R, F, T	Constante de los gases, constante de Faraday, temperatura absoluta	J/(mol K), C/mol, K
D, P_X	Coeficiente de difusión y permeabilidad al ion X	cm^2/s, cm/s

Símbolo	Significado	Unidad
J_d, J_e	Flujos de un ion por difusión y por campo eléctrico	mol/(cm^2 s)
g_X, $\bar{g}_X$	Conductancia específica al ion X y su valor máximo	mS/cm^2
C_m	Capacitancia específica de la membrana	µF/cm^2
m, h, n	Compuertas de activación del sodio, inactivación del sodio y activación del potasio	Adimensional
α, β, τ	Tasas y constante de tiempo de una compuerta, con su subíndice	1/ms, ms
I_{est}, I_{ion}	Corriente de estímulo y corriente iónica por unidad de área	µA/cm^2
a, x	Radio de la fibra y posición a lo largo de ella	µm, mm
R_i, R_m	Resistividad del axoplasma y resistencia específica de la membrana	Ω cm, Ω cm^2
λ, v	Constante de longitud y velocidad de conducción	mm, m/s
ϕ	Potencial en el medio extracelular o en la cabeza	µV
σ, ρ	Conductividad y resistividad de un medio	S/m, Ω m
I, p, ℓ	Corriente de una fuente, momento dipolar y separación entre fuente y sumidero	A, A m, m
r, θ	Distancia al centro de la fuente o de la esfera, y ángulo con el eje del dipolo	m, rad
r_1 a r_4, r_0	Radios externos de las cuatro capas y radio al que está el dipolo	cm
N	Número de términos de una suma (fuentes o ensayos)	Adimensional
s, σ_r, A	Respuesta evocada, ruido rms de un ensayo y amplitud de la respuesta	µV

Referencias

[1] John G. Webster, editor. *Medical Instrumentation: Application and Design*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 4 edition, 2010. Cap. 4, The origin of biopotentials, de J. W. Clark Jr.

[2] Anthony Y. K. Chan. *Biomedical Device Technology: Principles and Design*. Charles C Thomas, Springfield, IL, 2008. Caps. 16 y 17.

[3] Andreas Miltiadous et al. A dataset of scalp EEG recordings of Alzheimer's disease, frontotemporal dementia and healthy subjects from routine EEG. *Data*, 8(6):95, 2023.

[4] David E. Goldman. Potential, impedance, and rectification in membranes. *Journal of General Physiology*, 27(1):37–60, 1943.

[5] A. L. Hodgkin and B. Katz. The effect of sodium ions on the electrical activity of the giant axon of the squid. *Journal of Physiology*, 108(1):37–77, 1949.

[6] A. L. Hodgkin and P. Horowicz. The influence of potassium and chloride ions on the membrane potential of single muscle fibres. *Journal of Physiology*, 148(1):127–160, 1959.

[7] A. L. Hodgkin and A. F. Huxley. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *Journal of Physiology*, 117(4):500–544, 1952.

[8] Paul L. Nunez and Ramesh Srinivasan. *Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG*. Oxford University Press, New York, 2 edition, 2006.

[9] James X. Tao, Amit Ray, Susan Hawes-Ebersole, and John S. Ebersole. Intracranial EEG substrates of scalp EEG interictal spikes. *Epilepsia*, 46(5):669–676, 2005.

[10] Herbert H. Jasper. The ten-twenty electrode system of the International Federation. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 10:371–375, 1958.

[11] Jukka Sarvas. Basic mathematical and electromagnetic concepts of the biomagnetic inverse problem. *Physics in Medicine and Biology*, 32(1):11–22, 1987.